

Technologie Sieciowe

Warstwa sieci

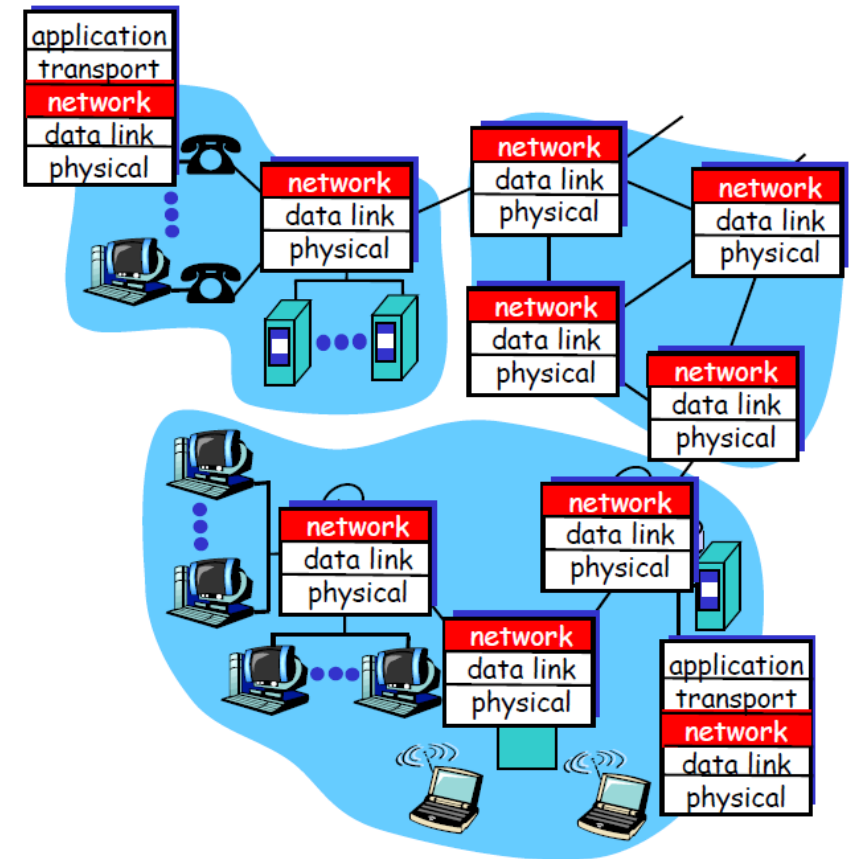
dr inż. Krzysztof Kosmowski

Mapa wykładu

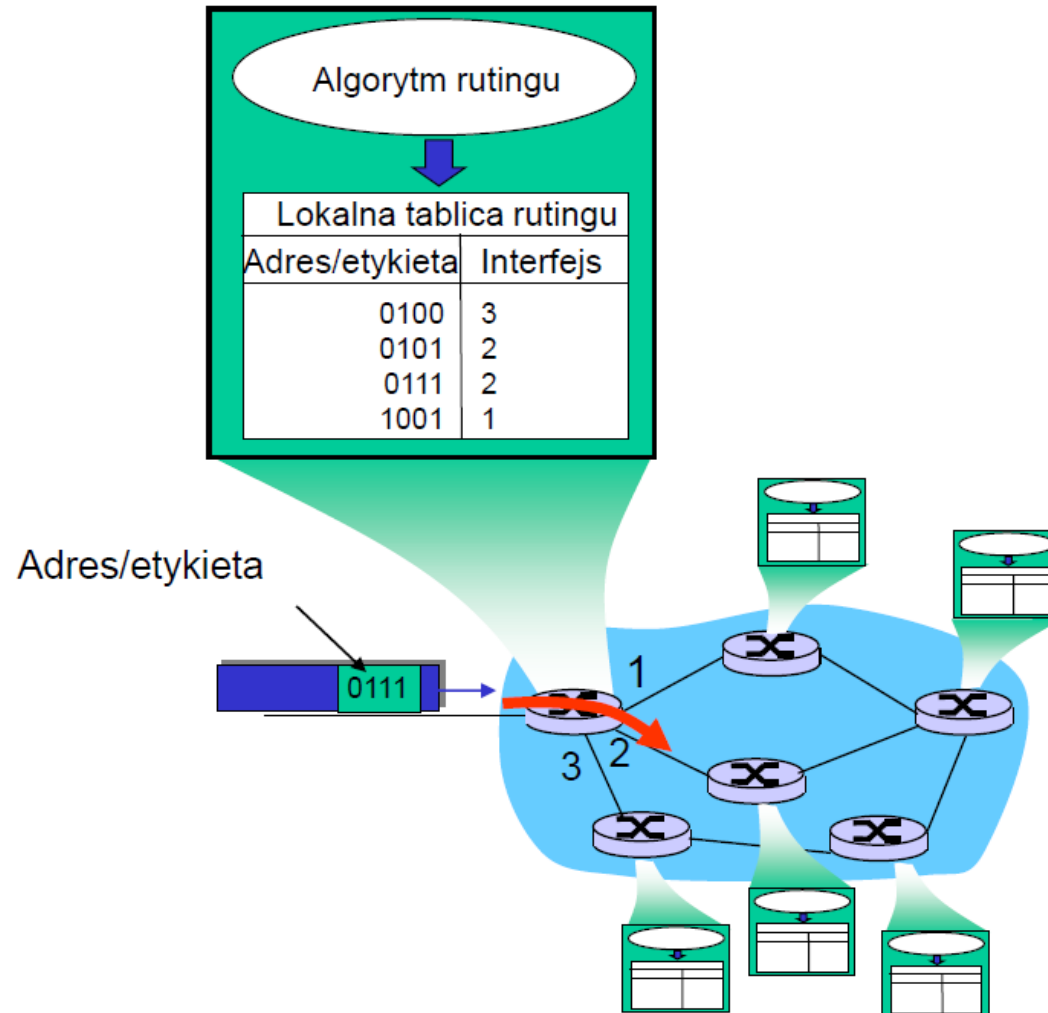
- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów

- skierować pakiet od hosta nadawcy do hosta odbiorcy
- protokoły warstwy sieci są w *każdym* hoście, routerze
- **trzy ważne funkcje:**
- *wybór ścieżki (ruting)*: ścieżka, którą przebędzie pakiet od nadawcy do odbiorcy. *Algorytmy rutingu*
- *przekazywanie*: przesłanie pakietu z wejścia rutera do odpowiedniego wyjścia rutera
- *Sygnalizacja (tworzenie kanału)*: niektóre architektury sieci wymagają komunikacji sygnalizacyjnej, zanim zostaną wysłane dane



Związki pomiędzy routingiem a przekazywaniem



Model usług sieciowych

- **Pytanie:** Jaki jest *model usługi* sieci przesyłającej pakiety od nadawcy do odbiorcy?
- best-effort?
- gwarantowana przepustowość?
- synchronizacja czasowa (zachowanie odstępów czasowych)?
- niezawodna komunikacja?
- uporządkowana komunikacja?
- informowanie nadawcy o przeciążeniu?

- Najważniejsze modele usług warstwy sieci z komutacją pakietów:

Wirtualne kanały
albo
Datagramy ???

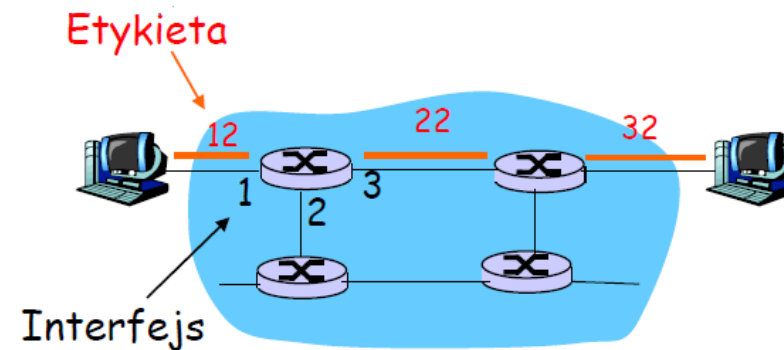
Wirtualne kanały

"ścieżka od nadawcy do odbiorcy zachowuje się jak kanał telefoniczny"

- z punktu widzenia wydajności
- czynności warstwy sieci dotyczą ścieżki od nadawcy do odbiorcy

- inicjalizacja wirtualnego kanału *zanim* nastąpi komunikacja danych
- każdy pakiet ma identyfikator wirtualnego kanału (nie identyfikator odbiorcy!)
- *każdy* ruter na ścieżce nadawca-odbiorca utrzymuje "stan" dla każdego wirtualnego kanału
 - połączenia w w. transportu angażowały tylko dwa hosty
- zasoby łącz i ruterów (przepustowość, bufony) mogą być *przydzielane* do wirtualnych kanałów
 - żeby uzyskać wydajność jak w kanale telefonicznym

Przekazywanie w wirtualnym kanale



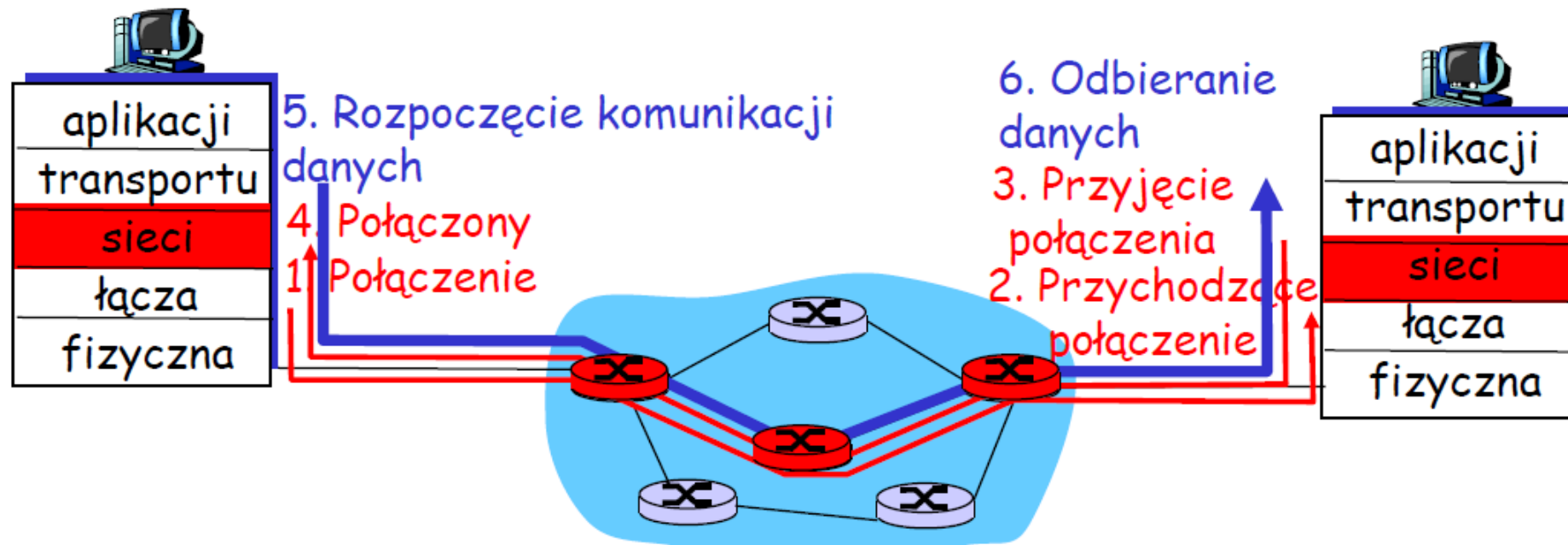
Tablica w routerze pn-zach:

Interfejs wejściowy	Etykieta wejściowa	Interfejs wyjściowy	Etykieta wyjściowa
1	12	3	22
2	63	1	18
3	7	2	17
1	97	3	87
...	...	...	...

Rutery muszą utrzymywać informację o wirtualnych kanałach!

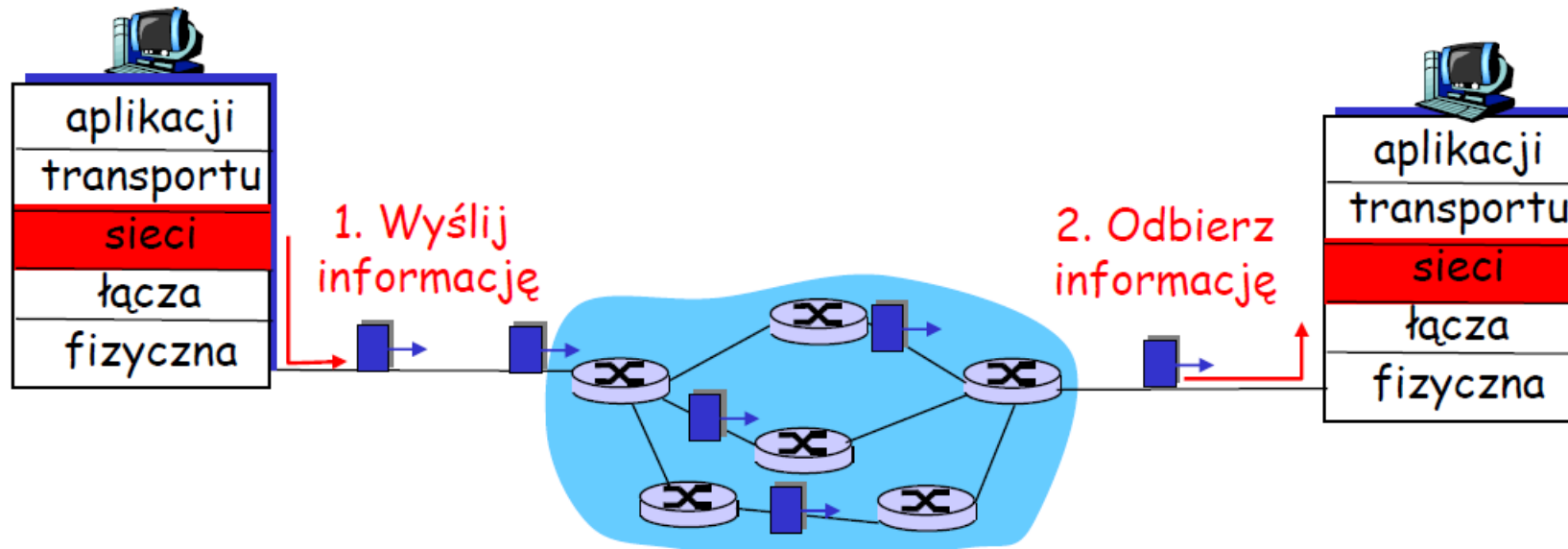
Wirtualne kanały: protokoły sygnalizacyjne

- używane do inicjalizacji, zarządzania, zamykania wirtualnego kanału
- używane w sieciach ATM, Frame-Relay, X.25
- nie używane w dzisiejszym Internecie



Sieci datagramowe: model Internetu

- nie są tworzone połączenia w warstwie sieci
- routery: nie przechowują stanu o połączeniach koniec-koniec
 - w warstwie sieci nie jest używane pojęcie "połączenia"!
- pakiety przekazywane przy użyciu adresu odbiorcy
 - pakiety między tym samym nadawcą i odbiorcą mogą korzystać z różnych ścieżek



Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

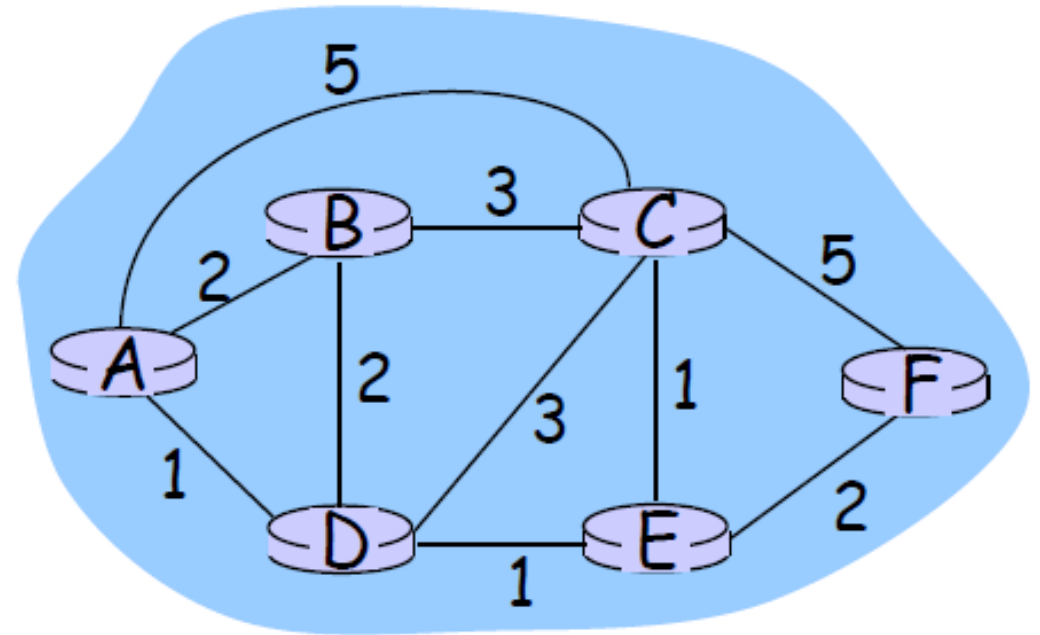
Ruting

Abstrakcyjne przedstawienie rutingu na grafach:

- węzłami grafu są routery
- krawędziami grafu są łącza sieci
 - koszt krawędzi: opóźnienie, koszt pieniężny, lub obciążenie
- “dobra” ścieżka:
 - zwykle ścieżka o najmniejszym koszcie
 - inne definicje są możliwe

Protokół rutingu

Cel: znajdź “dobrą” ścieżkę (ciąg ruterów) przez sieć od nadawcy do odbiorcy.



Klasyfikacja algorytmów routingu

Informacja globalna czy zdecentralizowana?

Globalna:

- wszystkie routery mają pełną topologię sieci, koszty łącz
- algorytmy “stanu łącza”

Zdecentralizowana:

- router zna swoich sąsiadów, koszty łącz do sąsiadów
- iteracyjny proces obliczania, wymiana informacji z sąsiadami
- algorytmy “wektora odległości”

Statyczne czy dynamiczne?

Statyczne:

- ścieżki zmieniają się niezbyt często

Dynamiczne:

- ścieżki zmieniają się częściej
 - okresowe aktualizacji
 - po zmianie kosztu łącz

Algorytm routingu stanu łącza (SŁ)

Algorytm Dijkstry

- topologia sieci, koszty łączy znane wszystkim węzłom
 - osiągnięte przez “rozgłaszanie stanu łączy”
 - wszystkie węzły mają tę samą informację
- oblicza ścieżki najmniejszego kosztu od jednego węzła („źródła”) do wszystkich pozostałych węzłów
 - zwraca **tablicę routingu** dla źródła
- iteracyjny: po k iteracjach, zna najtańsze ścieżki do k celów

Notacja:

- **A**: źródło
- **$c(i,j)$** : koszt łączy z węzła i do j . Koszt jest nieskończony, gdy węzły nie są bezpośrednimi sąsiadami
- **$D(v)$** : aktualna wartość kosztu ścieżki od źródła do celu v
- **$p(v)$** : węzeł poprzedzający v na ścieżce od źródła do v
- **N**: zbiór węzłów, do których najtańsze ścieżki są na pewno znane

Algorytm Dijkstry

1 **Inicjalizacja:**

2 $N = \{A\}$

3 dla wszystkich węzłów v

4 if v sąsiaduje z A

5 then $D(v) = c(A, v)$

6 else $D(v) = \text{nieskończoność}$

7

8 **Loop**

9 znajdź w nie będące w N takie, że $D(w)$ jest najmniejsze

10 dodaj w do N

11 aktualizuj $D(v)$ dla wszystkich v sąsiednich do w i nie w N :

12 $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w, v))$

13 /* nowy koszt do v to albo stary koszt do v , albo koszt znanej

14 najkrótszej ścieżki plus koszt od w do v */

15 **aż wszystkie węzły będą w N**

A : źródło

$c(i, j)$: koszt łącza z węzła i do j . Koszt jest nieskończony, gdy węzły nie są bezpośrednimi sąsiadami

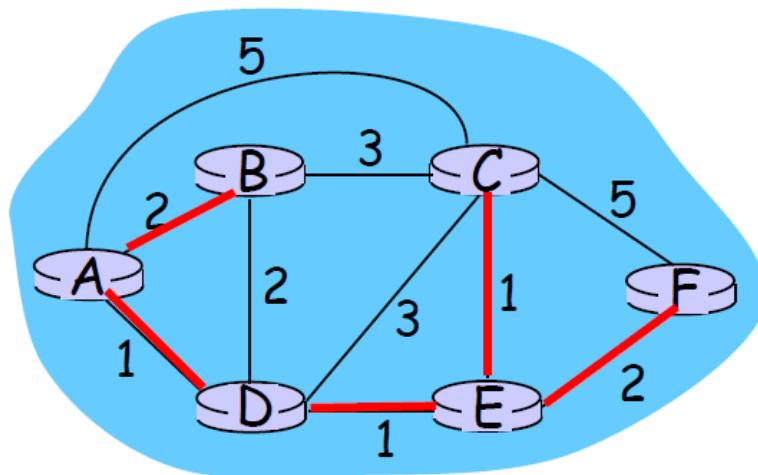
$D(v)$: aktualna wartość kosztu ścieżki od źródła do celu v

$p(v)$: węzeł poprzedzający v na ścieżce od źródła do v

N : zbiór węzłów, do których najtańsze ścieżki są na pewno znane

Algorytm Dijkstry: przykład

Krok	zbiór N	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(E),p(E)	D(F),p(F)
→ 0	A	2,A	5,A	1,A	nieskończ.	nieskończ.
→ 1	AD	2,A	4,D		2,D	nieskończ.
→ 2	ADE	2,A	3,E			4,E
→ 3	ADEB		3,E			4,E
→ 4	ADEBC					4,E
5	ADEBCF					



A: źródło

$c(i,j)$: koszt łącza z węzła i do j. Koszt jest nieskończony, gdy węzły nie są bezpośrednimi sąsiadami

$D(v)$: aktualna wartość kosztu ścieżki od źródła do celu v

$p(v)$: węzeł poprzedzający v na ścieżce od źródła do v

N: zbiór węzłów, do których najtańsze ścieżki są na pewno znane

Algorytm routingu wektora odległości (WO)

iteracyjny:

- alg. działa, dopóki węzły wymieniają informacje.
- *automatyczne zakończenie*: nie ma "sygnału" stopu

asynchroniczny:

- węzły *nie* wymieniają informacji jednocześnie!

rozproszony:

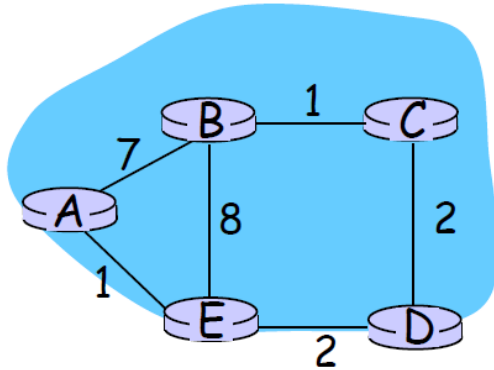
- każdy węzeł porozumiewa się *tylko* z bezpośrednimi sąsiadami

Struktura danych "wektor odległości"

- każdy węzeł ma swoją
- jeden wiersz dla każdego celu
- kolumna dla każdego bezpośredniego sąsiada węzła
- przykład: w węźle X, dla celu Y przez sąsiada Z:

$$\begin{aligned} D^X(Y, Z) &= \text{odległość od X do Y, przez Z jako nast. krok} \\ &= c(X, Z) + \min_w \{D^Z(Y, w)\} \end{aligned}$$

Wektor odległości: przykład



$$D^E(C,D) = c(E,D) + \min_w \{D^D(C,w)\} \\ = 2+2 = 4$$

$$D^E(A,D) = c(E,D) + \min_w \{D^D(A,w)\} \\ = 2+3 = 5 \text{ pętla!}$$

$$D^E(A,B) = c(E,B) + \min_w \{D^B(A,w)\} \\ = 8+6 = 14 \text{ pętla!}$$

		koszt do celu przez		
$D^E()$		A	B	D
cel	A	1	14	5
	B	7	8	5
	C	6	9	4
	D	4	11	2
	D	4	11	2

Tablica odległości daje tablicę routingu

		koszt do celu przez		
cel	$D^E()$	A	B	D
	A	1	14	5
	B	7	8	5
	C	6	9	4
	D	4	11	2

		Następne łącze na ścieżce do celu, koszt łącza	
cel	A	A,1	
	B	D,5	
	C	D,4	
	D	D,4	

Tablica odległości → Tablica routingu

Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- **Ruting hierarchiczny**
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Ruting rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

Ruting hierarchiczny

- Dotychczas w dyskusji routingu robiliśmy upraszczające założenia
 - ☐ wszystkie routery są identyczne
 - ☐ sieć jest “płaska”
- ... które *nie są* prawdziwe w praktyce

skala: przy 200 milionach celów:

- nie można przechowywać wszystkich celów w tablicach routingu!
- wymiana tablic routingu zalała by sieć!

Autonomia administracyjna

- internet = sieć sieci
- każdy administrator sieci może chcieć kontrolować routing w swojej sieci

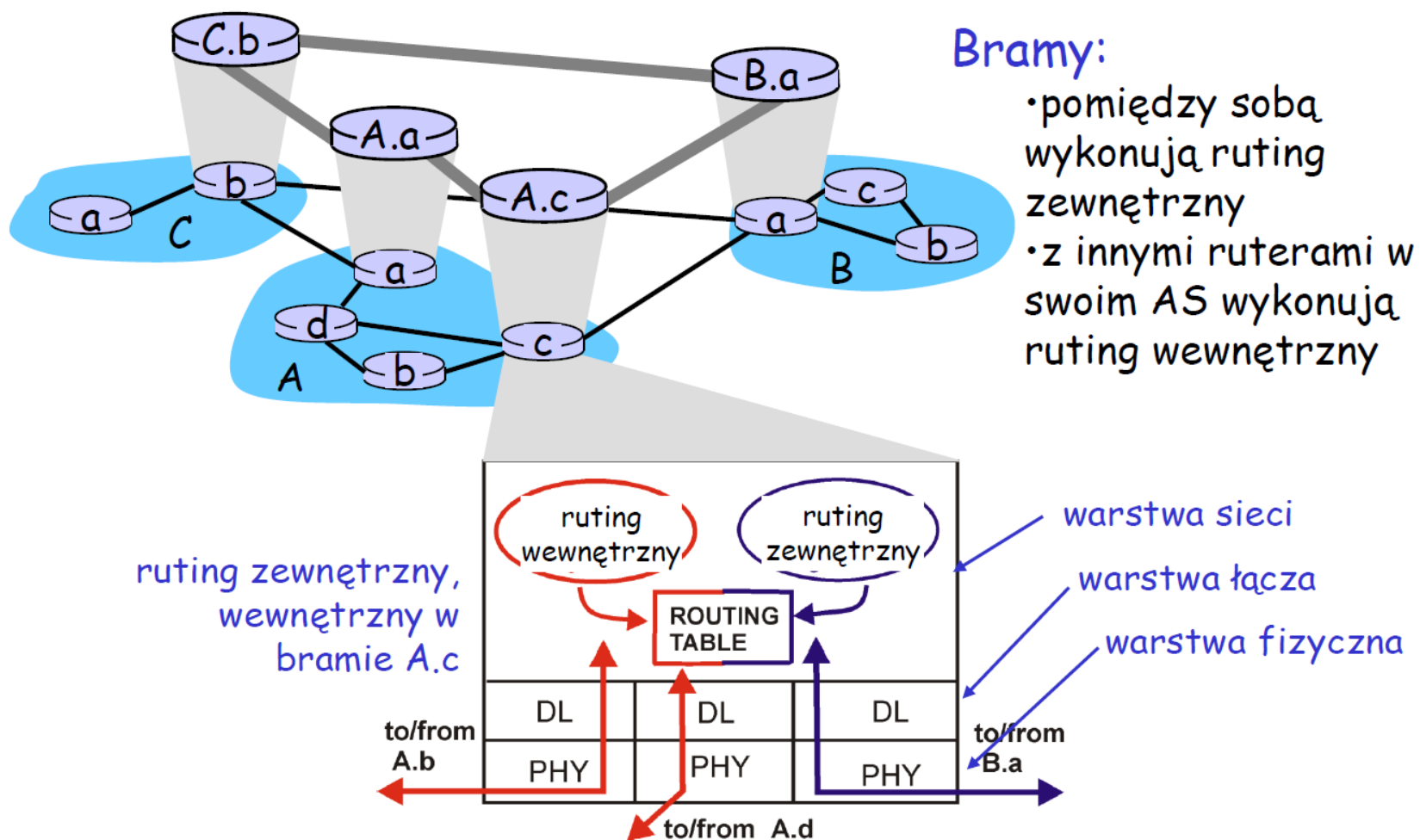
Ruting hierarchiczny

- łączy routery w regiony, tak zwane **systemy autonomiczne** (ang. “autonomous systems”, AS)
- routery w tym samym AS używają tego samego protokołu routingu
 - protokół “**wewnętrzny**” systemu autonomicznego
 - routery w różnych AS mogą używać różnych protokołów routingu wewnętrznego

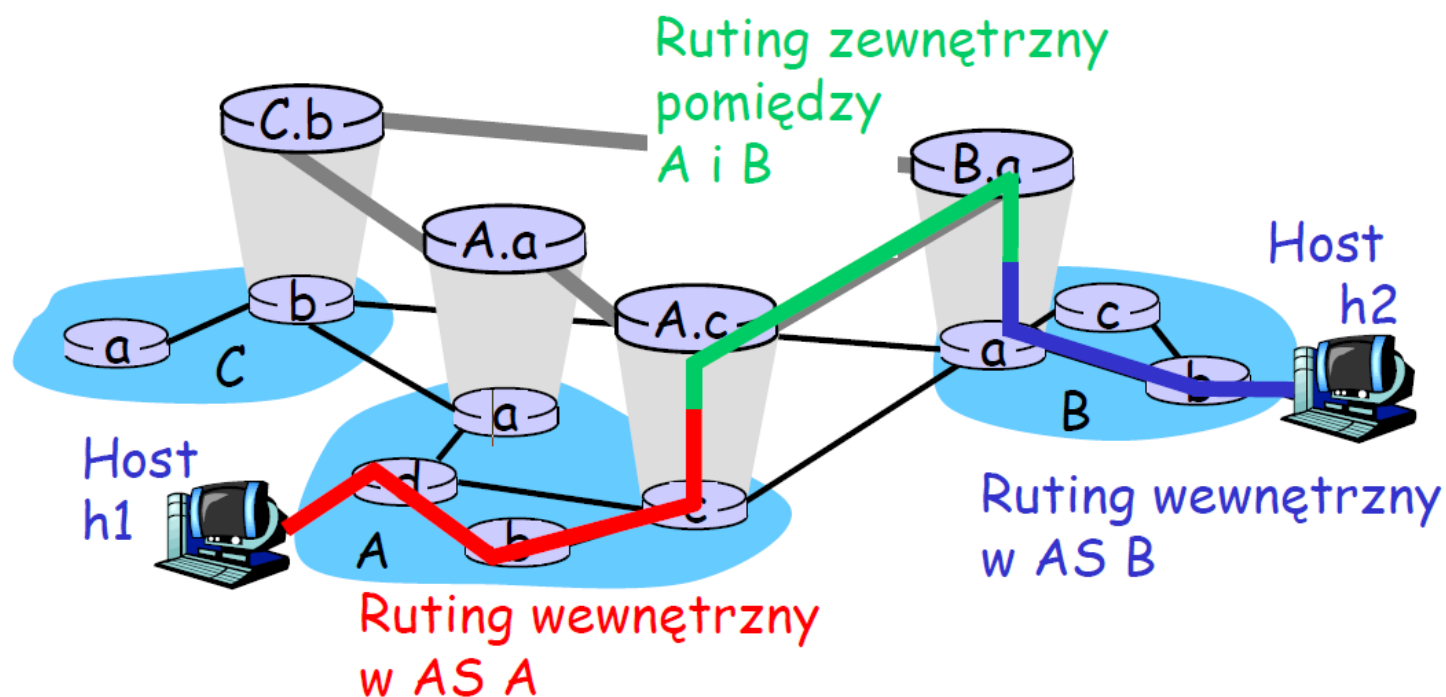
— routery-bramy —

- ❑ specjalne routery w AS
- ❑ tak jak wszystkie routery w AS, używają routingu wewnętrznego
- ❑ są także odpowiedzialne za routing do celów z poza AS
 - używają protokołu routingu **zewnętrznego** z innymi routerami-bramami

Ruting wewnętrzny i zewnętrzny



Ruting wewnętrzny i zewnętrzny



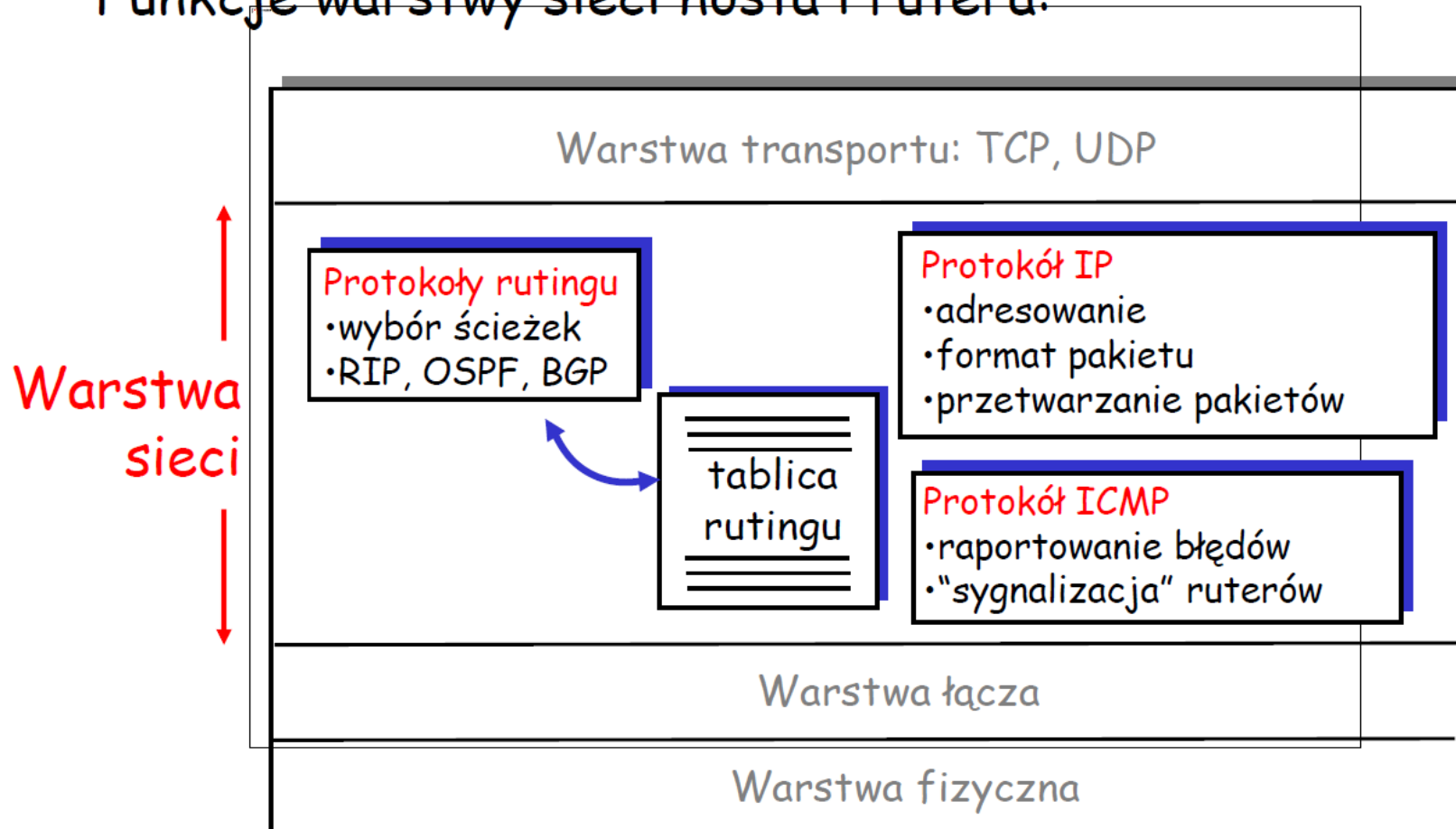
- Niedługo poznamy protokoły routingu wewnętrznego i zewnętrznego w Internecie

Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
 - Adresy IPv4
 - Przekazywanie pakietu od źródła do celu
 - Format pakietu
 - Fragmentacja IP
 - ICMP: Internet Control Message Protocol
 - DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
 - NAT: Network Address Translation
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

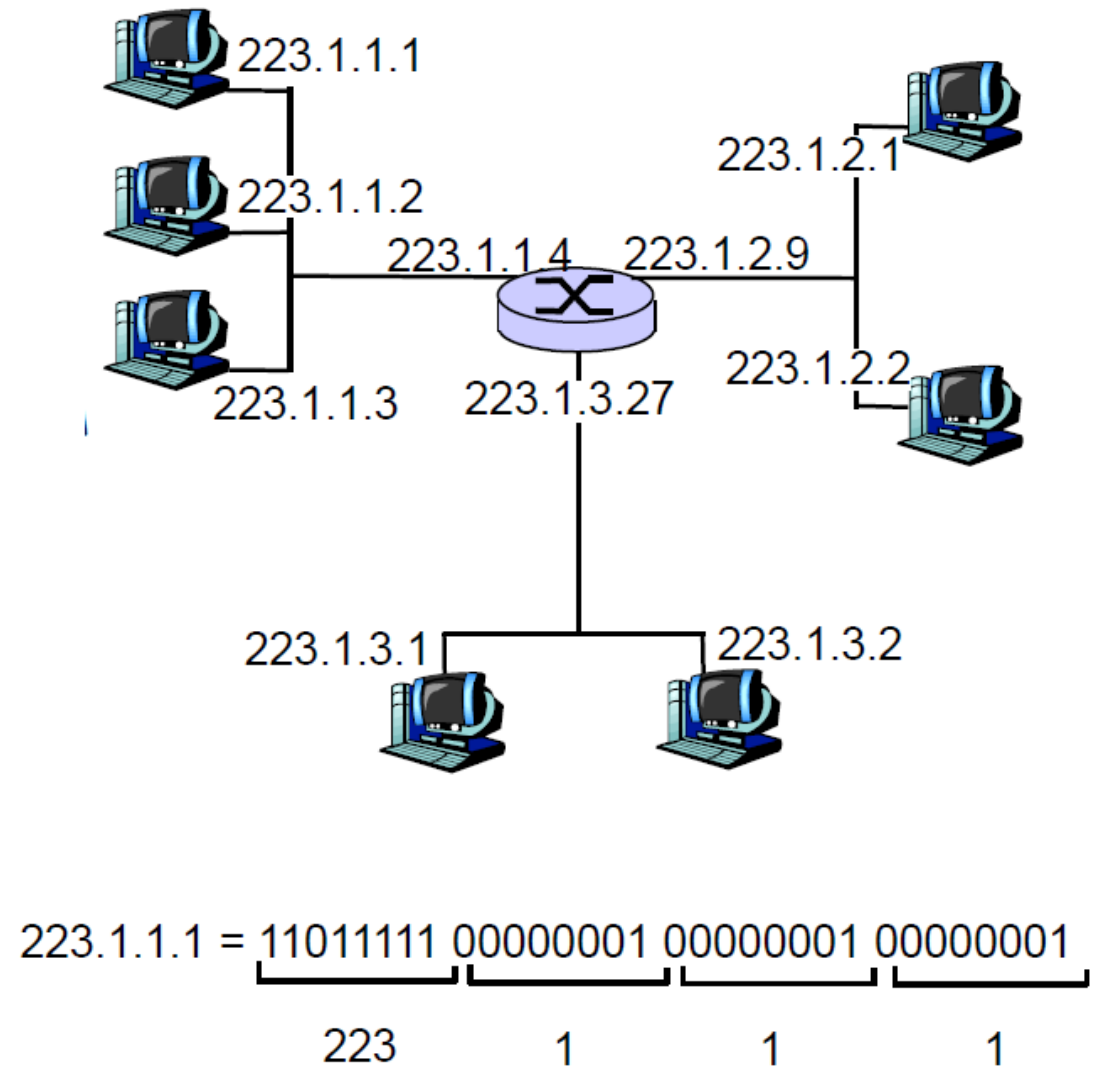
Warstwa sieci w Internecie

Funkcje warstwy sieci hosta i routera:



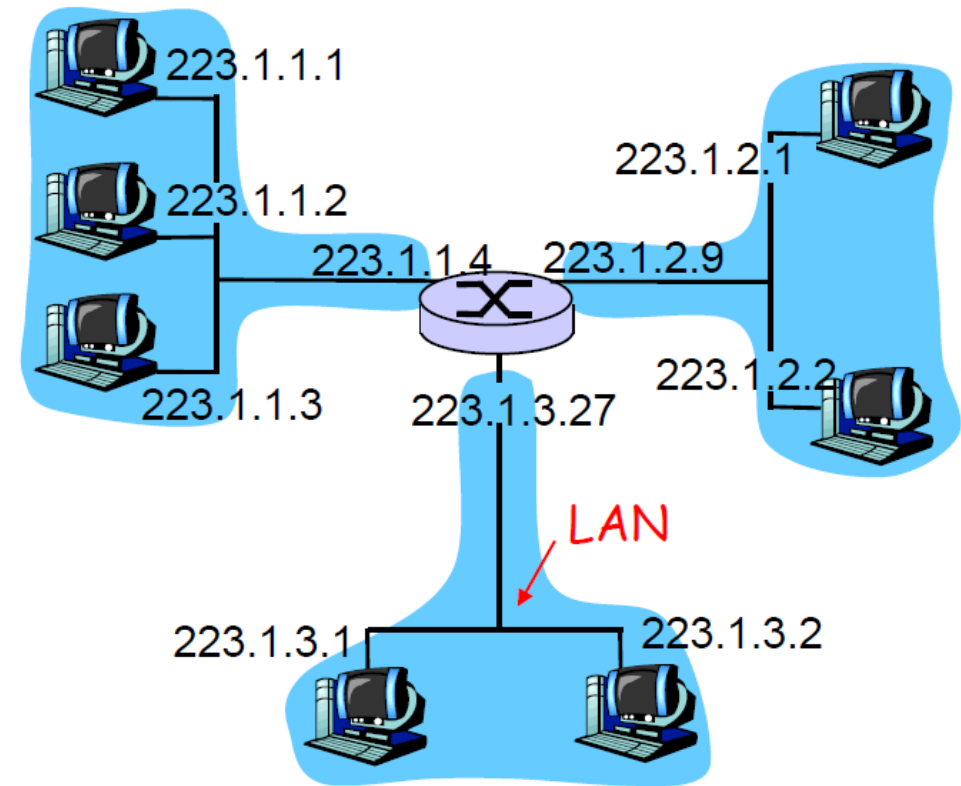
Adresy IP (v4): wstęp

- **adres IP:** 32-bitowy identyfikator hosta, *interfejsu* rutera
- **interfejs:** połączenie pomiędzy hostem/ruterem a łączem
 - routery zwykle mają wiele interfejsów
 - hosty mogą mieć wiele interfejsów
 - adres IP jest związany z każdym interfejsem



Adresy IP (v4)

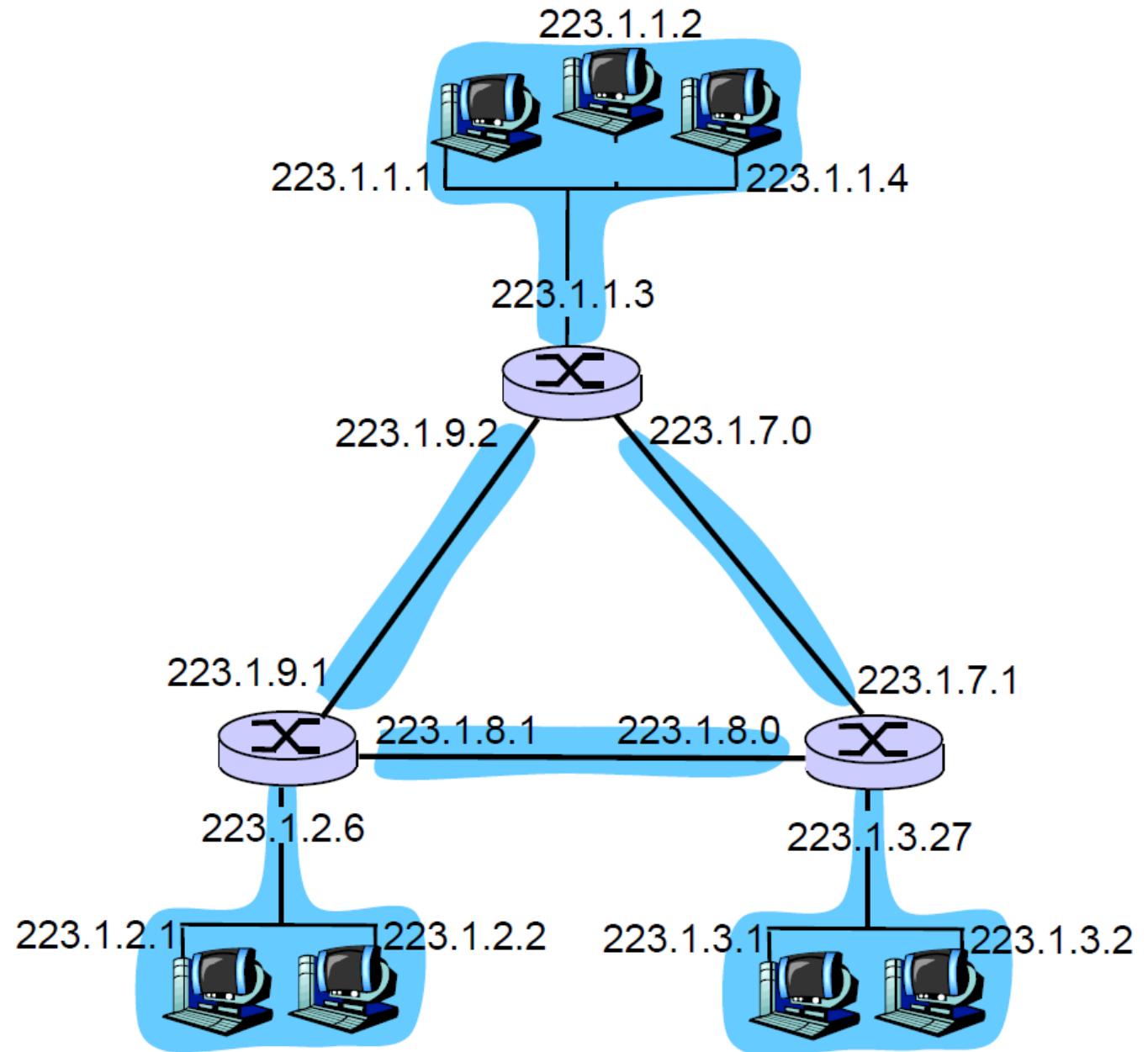
- adres IP:
 - część sieci (bardziej znaczące bity)
 - część hosta (mniej znaczące bity)
- *Co to jest sieć?* (z perspektywy adresów IP)
 - interfejsy urządzeń z taką samą częścią sieci adresów IP
 - które mogą się komunikować bez pośrednictwa rutera



sieć składa się z 3 sieci IP (dla adresów IP zaczynających się od 223, pierwsze 24 bity są adresem sieci)

Adresy IP (v4)

- Jak odróżniać sieci?
 - Oddzielić interfejsy od ruterów, hostów
 - stworzyć “wysepki”, oddzielonych sieci



Adresy IP (v4)

znając pojęcie “sieci”, spójrzmy ponownie na adres IP:

adresowanie z “klasami”:

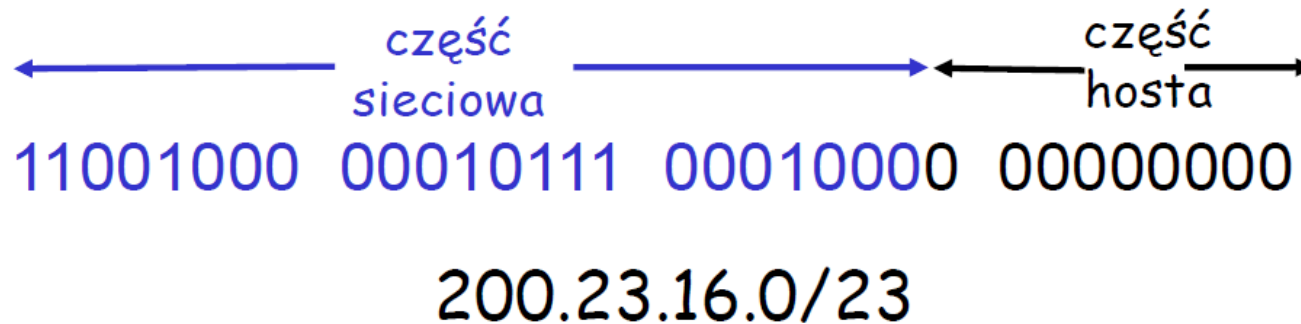
klasa

A	0	sieć	host	1.0.0.0 do 127.255.255.255
B	10	sieć	host	128.0.0.0 do 191.255.255.255
C	110	sieć	host	192.0.0.0 do 223.255.255.255
D	1110	adres "multicast" (grupowy)		224.0.0.0 do 239.255.255.255

← 32 bity →

Adresy IP: CIDR

- Adresowanie z "klasami":
 - niewydajne wykorzystanie przestrzeni adresowej, wyczerpywanie przestrzeni adresowej
 - np., sieć klasy B ma dość adresów dla 65K hostów, choć w sieci organizacji może się znajdować zaledwie 2K hostów
- CIDR: Classless InterDomain Routing
 - część sieciowa adresu może mieć dowolną długość
 - format adresu: **a.b.c.d/x**, gdzie x jest liczbą bitów w sieciowej części adresu



Adresy IP: jak je uzyskać?

Pytanie: Jak *host* otrzymuje adres IP?

- zapisany na stałe przez administratora w pliku
 - Wintel: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
 - UNIX: /etc/rc.config
- **DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol:** dynamicznie przydziela adresy IP z serwera
 - “plug-and-play”

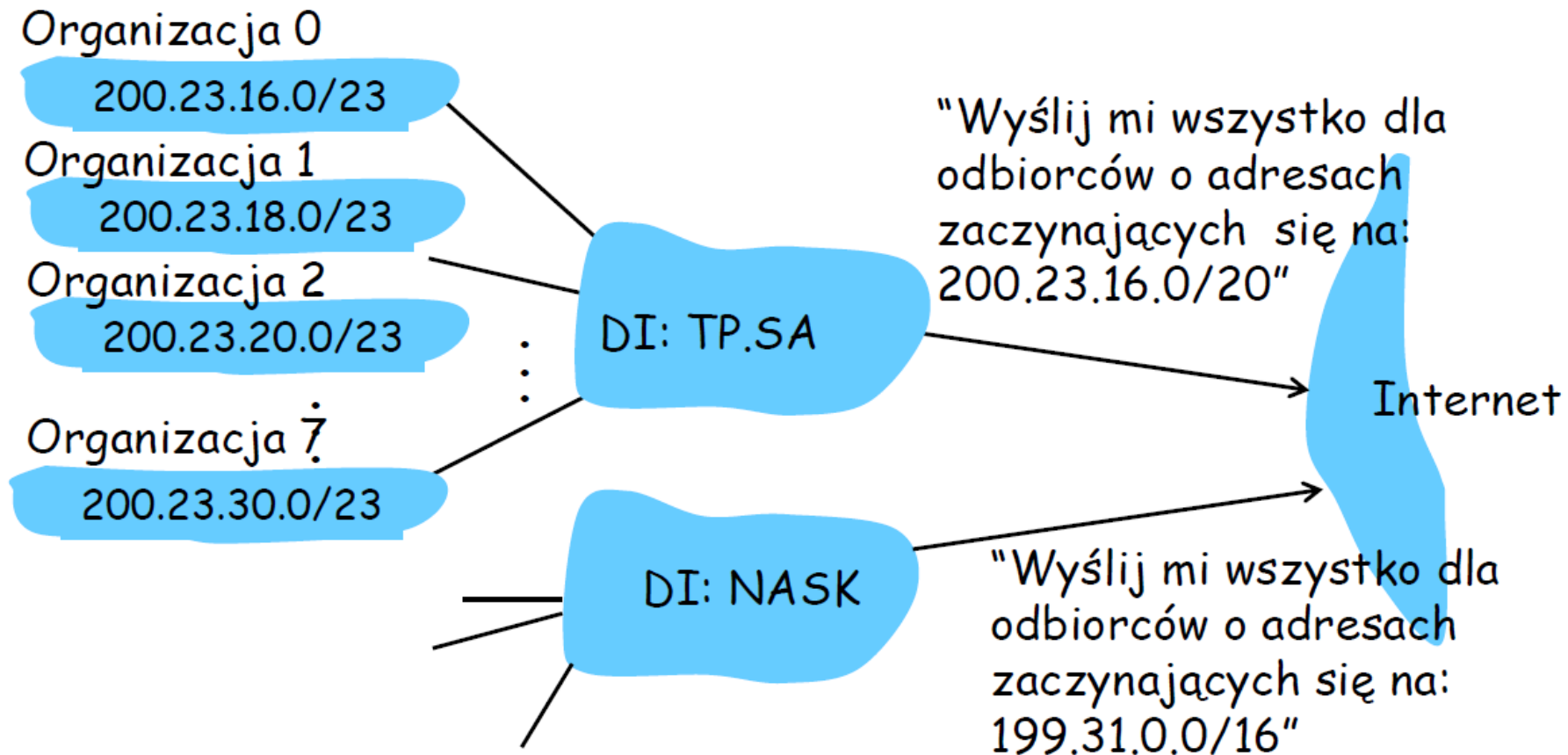
Adresy IP: jak je uzyskać?

- **Pytanie:** Jak *sieć* otrzymuje część sieciową adresu IP ?
- **Odpowiedź:** otrzymuje przydzieloną część przestrzeni adresowej swojego Dostawcy Internetu

Adresy DI	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/20
Organizacja 0	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/23
Organizacja 1	<u>11001000 00010111 00010010</u> 00000000	200.23.18.0/23
Organizacja 2	<u>11001000 00010111 00010100</u> 00000000	200.23.20.0/23
...		
Organizacja 7	<u>11001000 00010111 00011110</u> 00000000	200.23.30.0/23

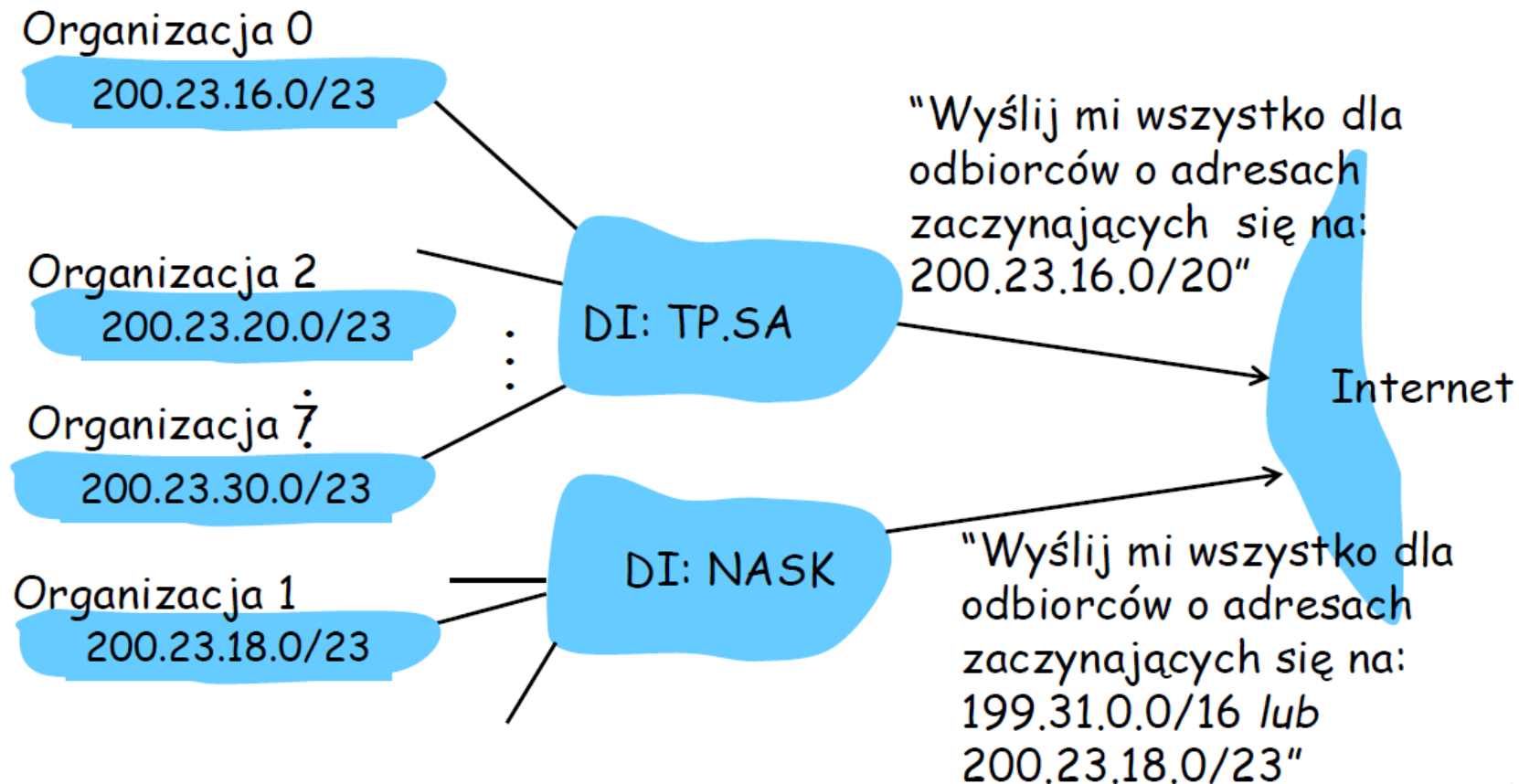
Adresowanie hierarchiczne: łączenie ścieżek

- Adresowanie hierarchiczne pozwala na wydajną wymianę informacji o routingu:



Adresowanie hierarchiczne: wybór dokładniejszych adresów

- DI NASK ma ścieżkę do dokładniejszego adresu Organizacji 1



Adresy IP

Pytanie: Jak DI otrzymuje adresy IP?

Odpowiedź: **ICANN**: Internet **C**orporation for **A**ssigned **N**ames and **N**umbers

- przydziela adresy IP
- zarządza DNS i przydziela adresy DNS
- rozstrzyga kwestie sporne

Przekazywanie pakietu od nadawcy do odbiorcy

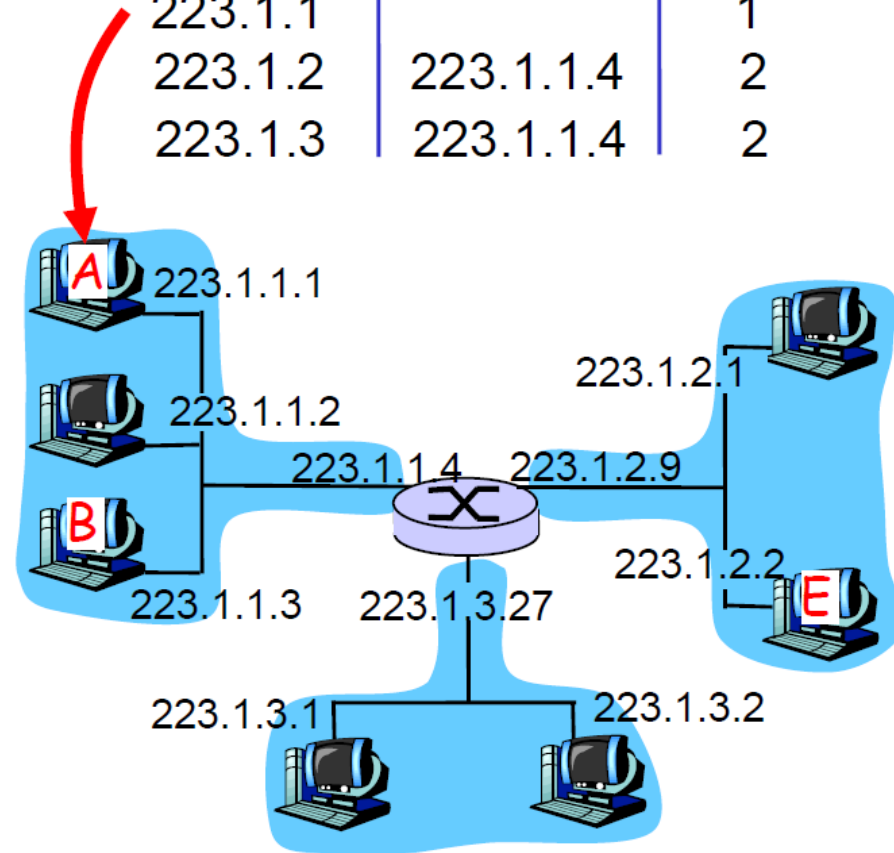
Pakiet IP:

różne pola	adres IP źródła	adres IP celu	dane
------------	-----------------	---------------	------

- pakiet się nie zmienia podczas przekazywania od źródła do celu
- ważne jest pole adresu celu
- dopiero ostatni ruter wie, czy pakiet dotarł na miejsce. Dlatego potrzeba sposobu na powiadomienie nadawcy o błędzie

tablica routingu w A

Sieć celu	nast. ruter	Odległość
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Przekazywanie pakietu od nadawcy do odbiorcy

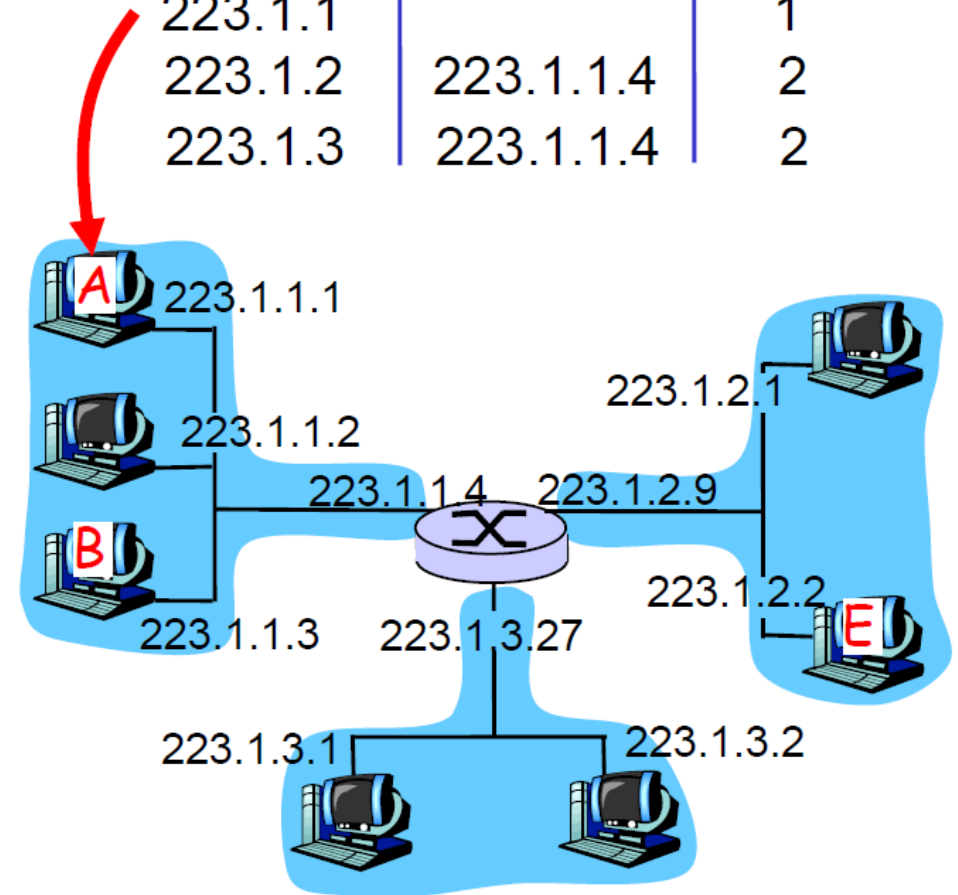
misc fields	223.1.1.1	223.1.1.3	data
----------------	-----------	-----------	------

Wyślij pakiet IP od A do B:

- poszukaj adresu podobnego do B w tablicy routingu
- w tablicy zapisano, że B jest w tej samej sieci co A
- warstwa łącza wyśle pakiet bezpośrednio do B w ramce protokołu warstwy łącza
- B i A są połączone bezpośrednio

tablica routingu w A

Sieć celu	nast. ruter	Odległość
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Przekazywanie pakietu od nadawcy do odbiorcy

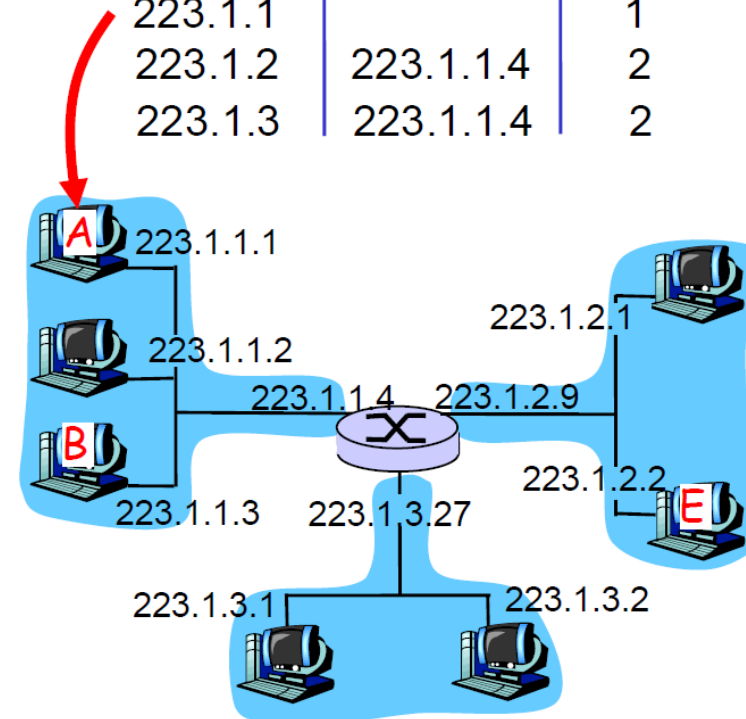
Od A do E:

- poszukaj adresu podobnego do E w tablicy routingu
- E jest w *innej* sieci
- A, E nie są połączone bezpośrednio
- z tablicy routingu: następny ruter w kierunku E to 223.1.1.4
- warstwa łącza wysyła pakiet do rutera 223.1.1.4 w ramce protokołu warstwy łącza
- pakiet jest odbierany przez 223.1.1.4

misc fields	223.1.1.1	223.1.2.3	data
-------------	-----------	-----------	------

tablica routingu w A

Sieć celu	nast. ruter	Odległość
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Przekazywanie pakietu od nadawcy do odbiorcy

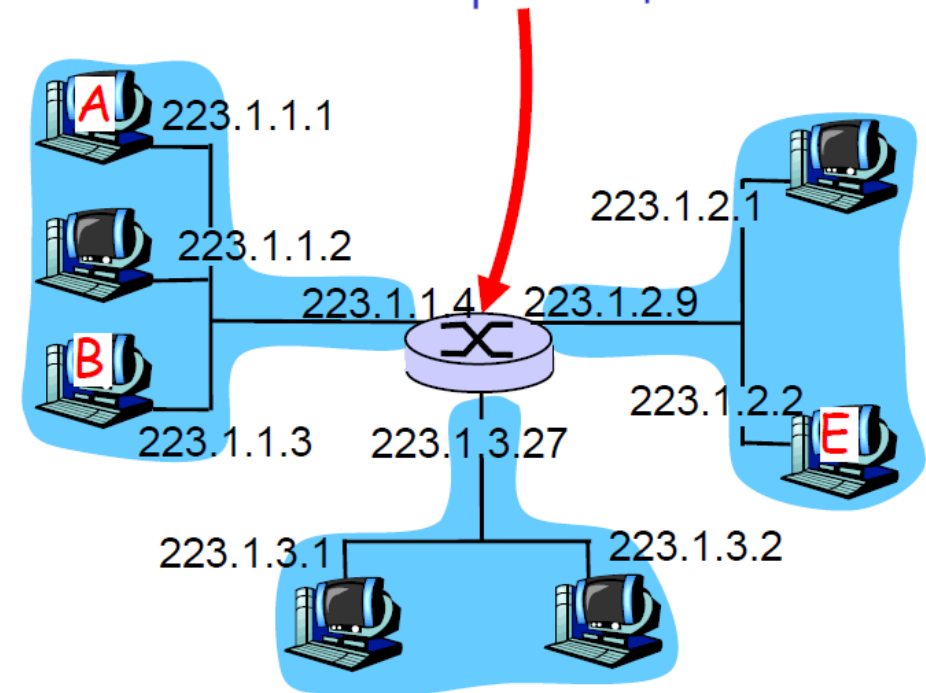
misc fields	223.1.1.1	223.1.2.3	data
----------------	-----------	-----------	------

Pakiet doszedł do 223.1.4,
przeznaczony do 223.1.2.2

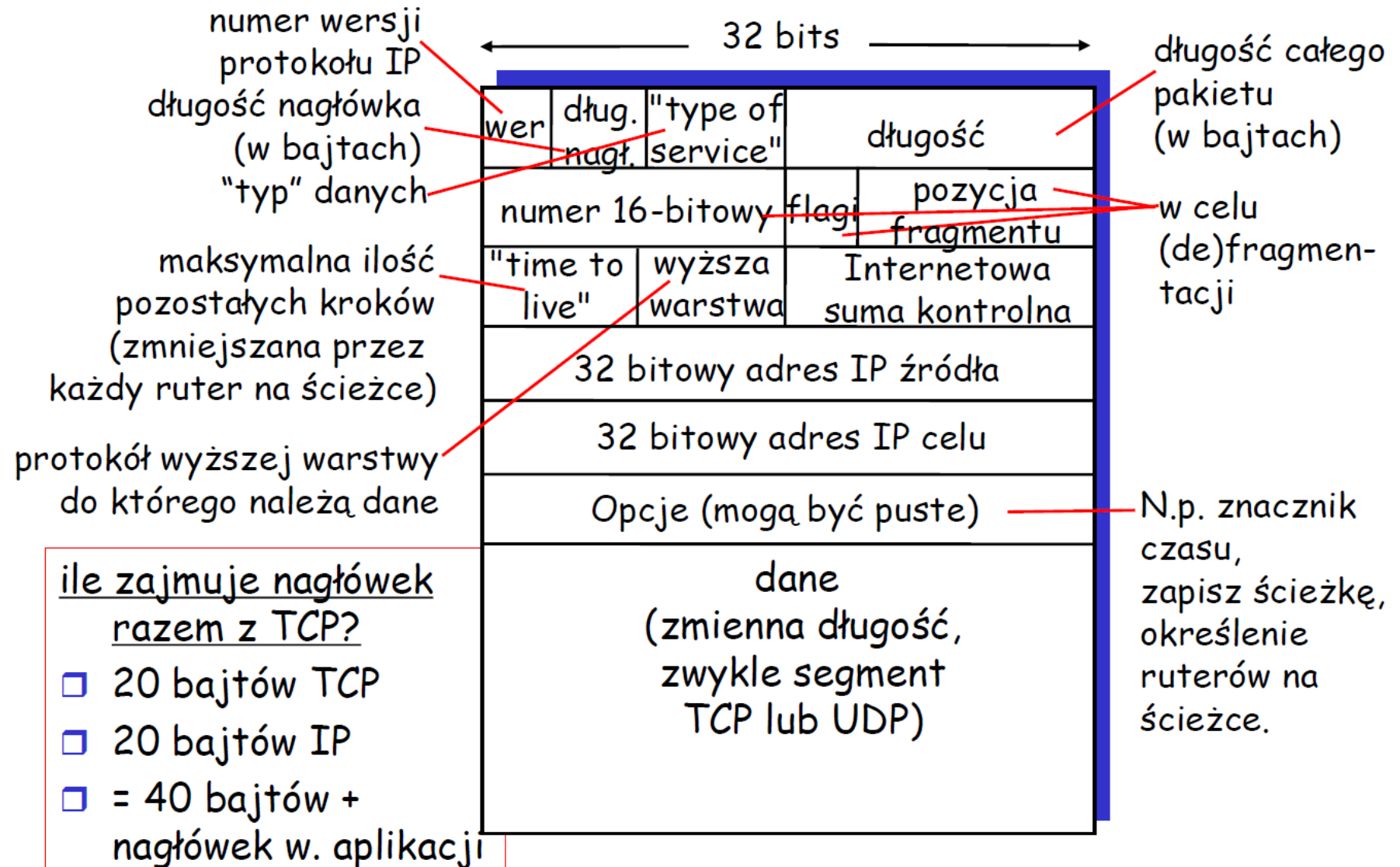
- poszukaj adresu podobnego do E w tablicy routingu rutera
- E jest w *tej samej* sieci co interfejs 223.1.2.9 rutera
- router i E są połączone bezpośrednio
- warstwa łącza wyśle pakiet do 223.1.2.2 w ramce protokołu warstwy łącza przez interfejs 223.1.2.9
- pakiet dociera do 223.1.2.2 (czyli tam, gdzie trzeba).

tablica routingu w routerze

Sieć celu	router	odległ.	interfejs
223.1.1	-	1	223.1.1.4
223.1.2	-	1	223.1.2.9
223.1.3	-	1	223.1.3.27

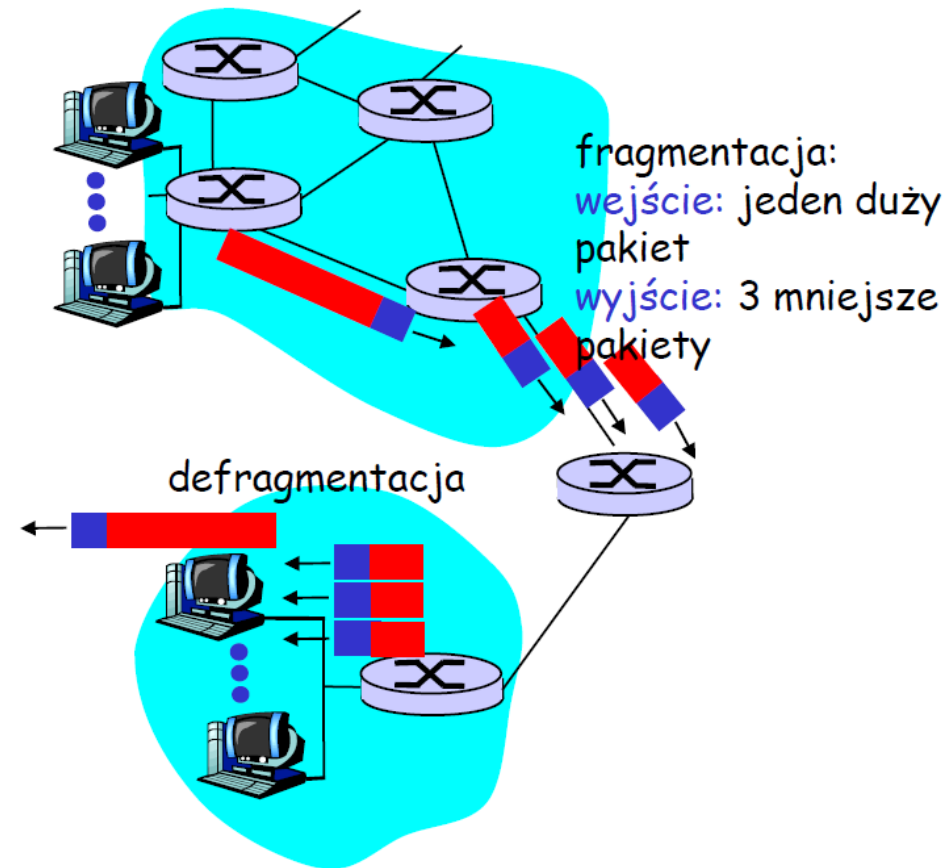


Format pakietu IP



Fragmentacja i defragmentacja IP

- łącza mają MTU (ang. *maximum transfer size*) – największa możliwa wielkość ramki warstwy łącza.
 - różne typy łącz, różne MTU
- duże pakiety IP są dzielone (“fragmentowane”) w sieci
 - jeden pakiet jest dzielony na wiele pakietów
 - “łączone” *dopiero u celu*
 - nagłówek IP używany do rozpoznania, uporządkowania powiązanych fragmentów



Fragmentacja i defragmentacja IP

Przykład

- pakiet 4000 bajtów
- MTU = 1500 bajtów
- MTU: łącza czy ścieżki?
- fragmentacja może wyglądać inaczej w innych protokołach (lub warstwach)
 - łączenie nie zawsze jest na końcu
 - dzielenie nie zawsze następuje w warstwie wyższej

Fragmentacja i defragmentacja IP

Przykład

- pakiet 4000 bajtów
- MTU = 1500 bajtów
- MTU: łącza czy ścieżki?

długość	ID	flaga	Frag	pozycja
=4000	=x	=0		=0

Z jednego dużego pakietu
tworzone są trzy mniejsze pakiety

- fragmentacja może wyglądać inaczej w innych protokołach (lub warstwach)

- łączenie nie zawsze jest na końcu
- dzielenie nie zawsze następuje w warstwie wyższej

długość	ID	flaga	Frag	pozycja
=1500	=x	=1		=0

długość	ID	flaga	Frag	pozycja
=1500	=x	=1		=1480

długość	ID	flaga	Frag	pozycja
=1040	=x	=0		=2960

ICMP: Internet Control Message Protocol

- używany przez hosty, routery, bramy do komunikacji informacji z warstwy sieci
 - zgłaszanie błędów: niedostępny host, sieć, port, protokół
 - żądanie/odpowiedź echo (używane przez ping)
- podwarstwa sieci “nad” IP:
 - komunikaty ICMP przekazywane w pakietach IP
- **komunikat ICMP:** typ, kod plus pierwszych 8 bajtów pakietu IP, który spowodował błąd

<u>Typ</u>	<u>Kod</u>	<u>Opis</u>
0	0	odpowiedź echo (ping)
3	0	sieć celu niedostępna
3	1	host celu niedostępny
3	2	protokół celu niedostępny
3	3	port celu niedostępny
3	6	sieć celu nieznana
3	7	host celu nieznan
4	0	spowolnienie źródła (kontrola przeciążenia- nie jest używane)
8	0	żądanie echo (ping)
9	0	ogłoszenie ścieżki
10	0	poszukiwanie routera
11	0	wygasł TTL
12	0	zły nagłówek IP

Zastosowania ICMP: traceroute i ping

Jak działa ping?

- tyle razy, ile chciał użytkownik, wykonaj:
 - włącz zegar
 - wyślij pakiet ICMP, typ 8, kod 0 na adres odbiorcy
 - odbierz pakiet ICMP, typ 0, kod 0, od odbiorcy i zmierz czas RTT
 - Jeśli upłynęło za dużo czasu, zgłoś stratę i nie czekaj na odpowiedź (wykonuj dalej pętlę)
- podsumuj wyniki: częstość strat

Zastosowania ICMP: traceroute i ping

Jak działa traceroute?

- $n = 1$
- W pętli, aż nadejdzie pakiet ICMP typ 3, kod 3:
 - Włącz zegar
 - Wyślij do odbiorcy 3 pakiety IP z TTL= n , zawierające segment UDP na dziwny port
 - Odbierz 3 pakiety ICMP, typ 11, kod 0
 - Jeśli dla któregoś pakietu zostanie przekroczony timeout, zgłoś stratę i nie czekaj na odpowiedź
 - Pokaż adres IP nadawcy pakietu ICMP (rutera na ścieżce do odbiorcy, o n kroków od nadawcy), czasy RTT lub informację o stratach
- $n = n + 1$

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

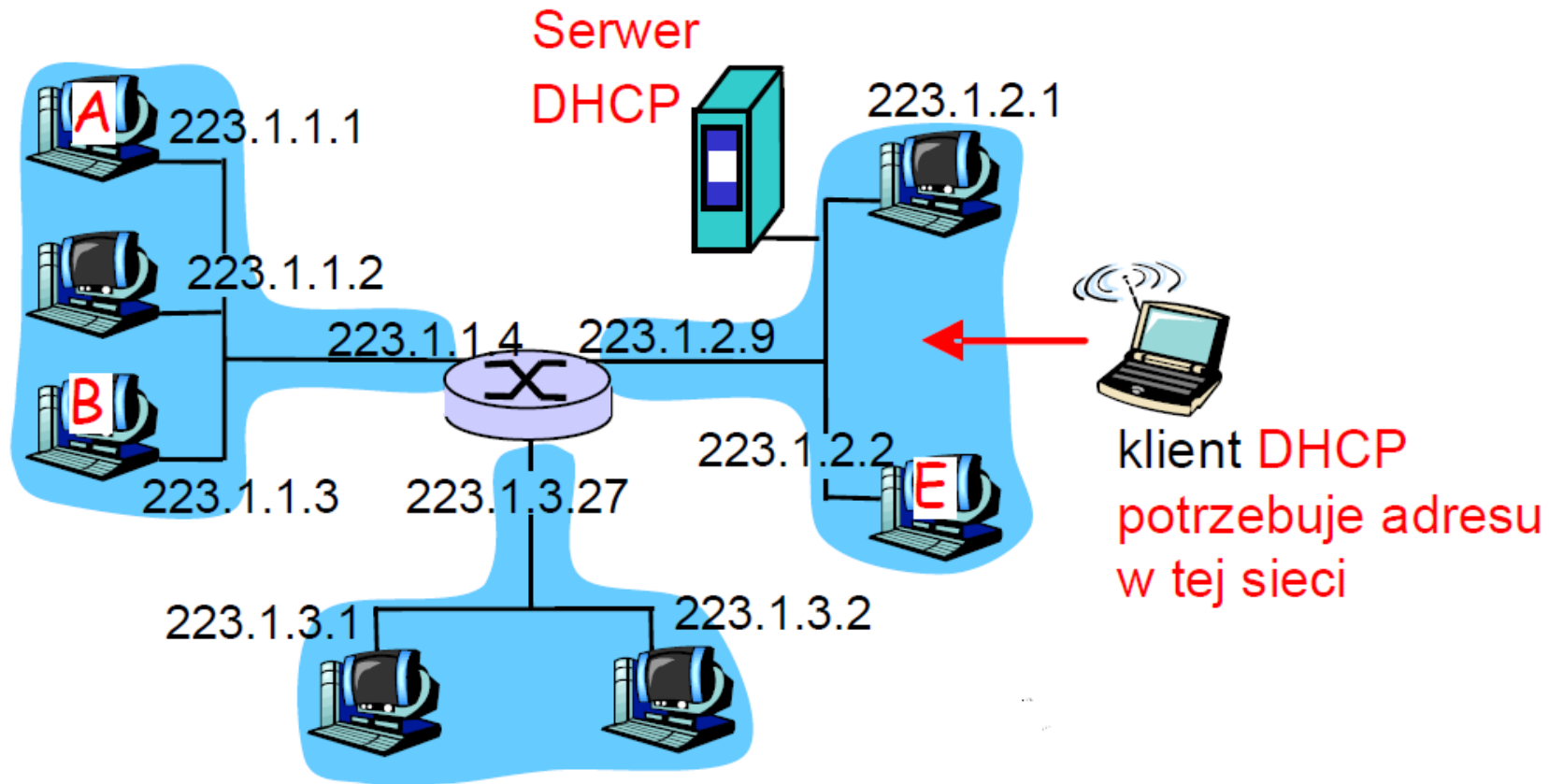
Cel: pozwól hostom *dynamicznie* uzyskiwać adresy IP z serwera w chwili dołączania do sieci

- Można też przedłużyć czas korzystania z adresu
- Pozwala na wielokrotne wykorzystanie adresu (adres jest zajęty tylko, gdy host jest podłączony i włączony)
- Obsługa mobilnych użytkowników, chcących dołączyć się do sieci

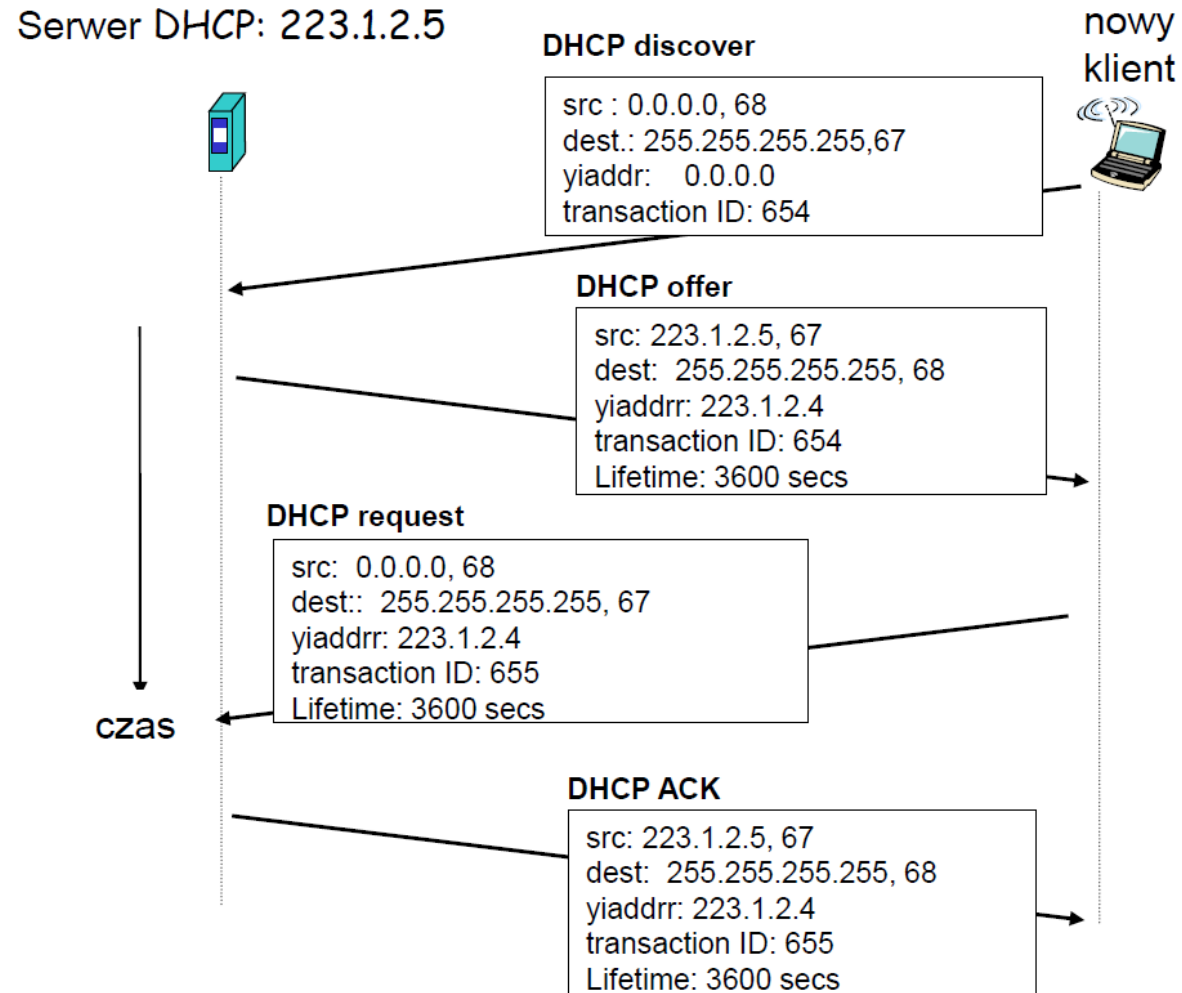
Przegląd DHCP:

- host rozgłasza komunikat “DHCP discover”
- serwer DHCP odpowiada komunikatem “DHCP offer”
- host żąda adresu IP: komunikat “DHCP request”
- serwer DHCP wysyła adres: komunikat “DHCP ack”

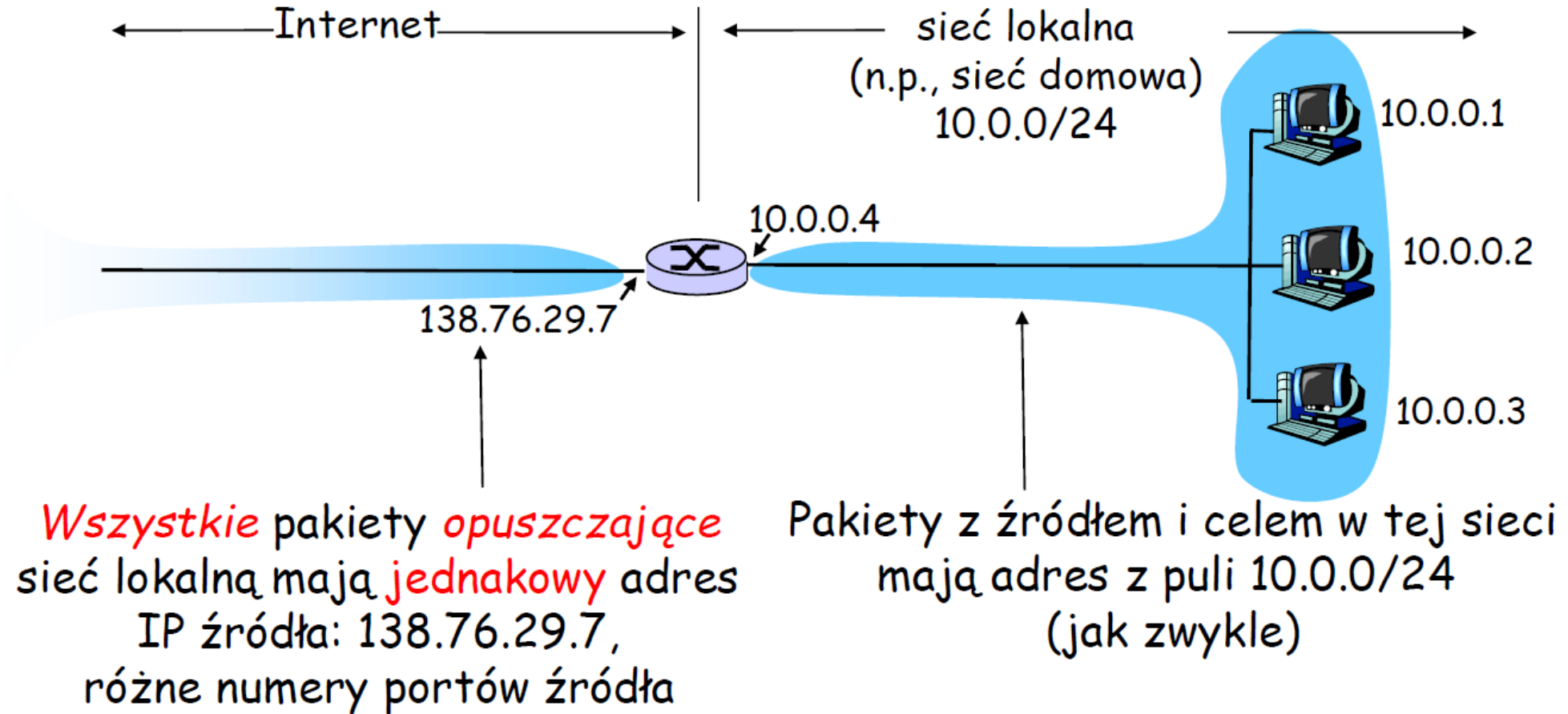
Scenariusz z klientem i serwerem DHCP



Scenariusz z klientem i serwerem DHCP



NAT: Network Address Translation



NAT: Network Address Translation

Uzasadnienie: lokalna sieć używa tylko jednego adresu IP z punktu widzenia świata zewnętrznego:

- nie ma potrzeby przydzielać zakresu adresów przez DI: - tylko jeden adres IP jest używany przez wszystkie urządzenia
- można zmieniać adresy urządzeń w sieci lokalnej bez zawiadamiania świata zewnętrznego
- można zmienić DI bez zmiany adresów urządzeń w sieci lokalnej
- urządzenia w sieci lokalnej nie są widoczne ze świata zewnętrznego, dopóki same nie wyślą pakietu (zwiększa bezpieczeństwo).

NAT: Network Address Translation

Implementacja: Ruter NAT musi wykonać następujące czynności dla:

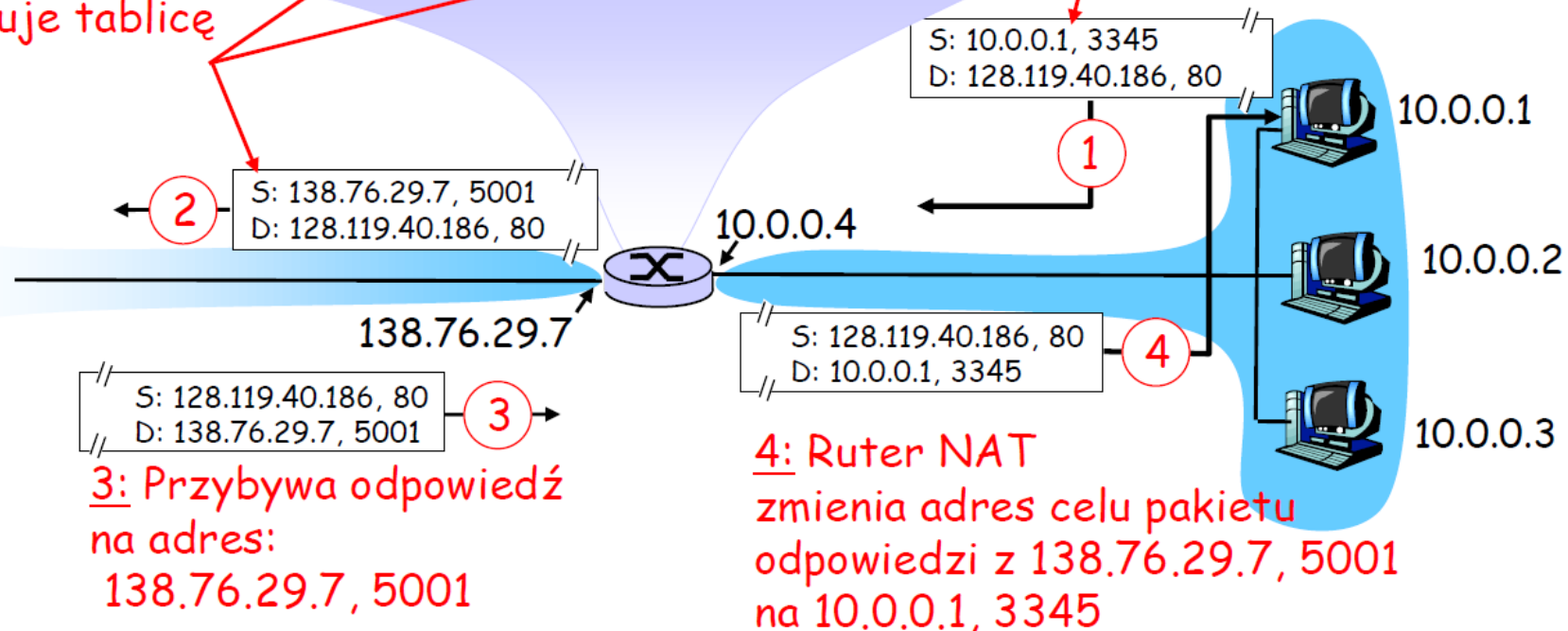
- *wychodzących pakietów: zastąp* (*adres IP źródła, numer portu*) przez (*adres IP NAT, nowy numer portu*)
 - . . . zdalne hosty będą odpowiadały na adres (*adres IP NAT, nowy numer portu*) .
- *zapamiętaj (w tablicy translacji NAT)* każdą parę:
 - część 1:** (*adres IP źródła, numer portu*)
zastąpioną przez
 - część 2:** (*adres IP NAT, nowy numer portu*)
- *przychodzących pakietów: zastąp* (*adres IP NAT, nowy numer portu*) w polach celu przez odpowiednią część 1 pary: (*adres IP źródła, numer portu*) zapisaną w tablicy translacji NAT

NAT: Network Address Translation

2: Ruter NAT
zmienia adres źródła
z 10.0.0.1, 3345 na
138.76.29.7, 5001,
aktualizuje tablicę

Tablica translacji NAT	
Adresy zewn.	Adresy wewn.
138.76.29.7, 5001	10.0.0.1, 3345
.....	

1: host 10.0.0.1
wysłał pakiet do
128.119.40, 80

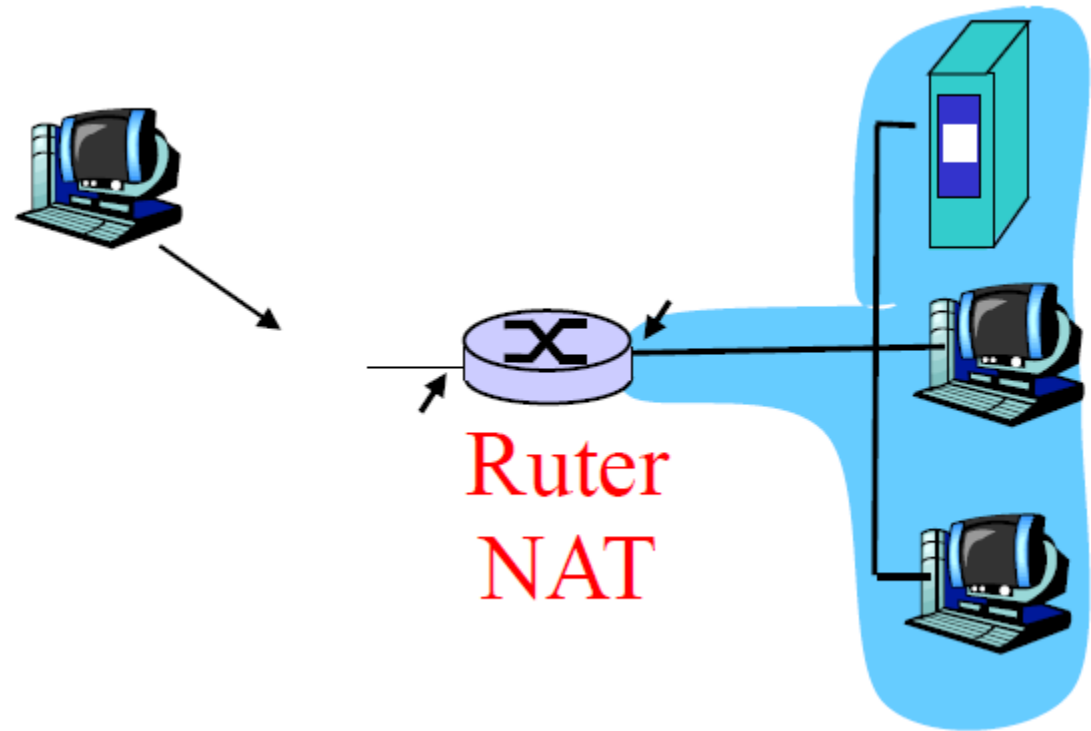


NAT: Network Address Translation

- 16-bitowy numer portu:
 - 60,000 jednoczesnych połączeń z jednego adresu w sieci wewnętrznej!
 - ograniczenie wydajnościowe: rozmiar tablicy translacji
- NAT jest kontrowersyjny:
 - routery powinny przetwarzać informację warstwy 3
 - zasada koniec-koniec jest naruszona
 - możliwość użycia NAT musi być brana pod uwagę przez projektantów aplikacji, n.p., aplikacji P2P
 - hosty w sieci wewnętrznej nie mogą uruchamiać usług
 - braki adresów powinny być rozwiązane przez IPv6

Przechodzenie przez NAT

- Klient chce połączyć się z serwerem o adresie 10.0.0.1
 - Adres serwera 10.0.0.1 jest lokalny (klient nie może go użyć jako adresu celu)
 - Tylko jeden zewnętrznie widoczny adres, na który jest NAT: 138.76.29.7
- **Rozwiązanie 1:** statyczna konfiguracja NAT w celu przekazywania połączeń przychodzących na określony port do serwera
 - Np., (123.76.29.7, port 2500) zawsze przekazywane do 10.0.0.1 port 25000



Przechodzenie przez NAT

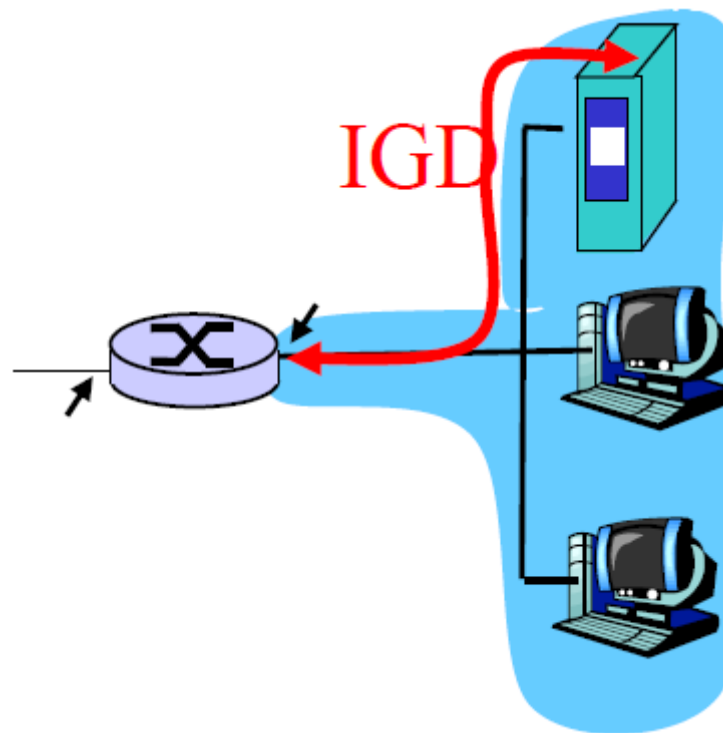
- Rozwiązanie 2:

protokół Universal Plug
and Play (UPnP)

Internet Gateway Device
(IGD).

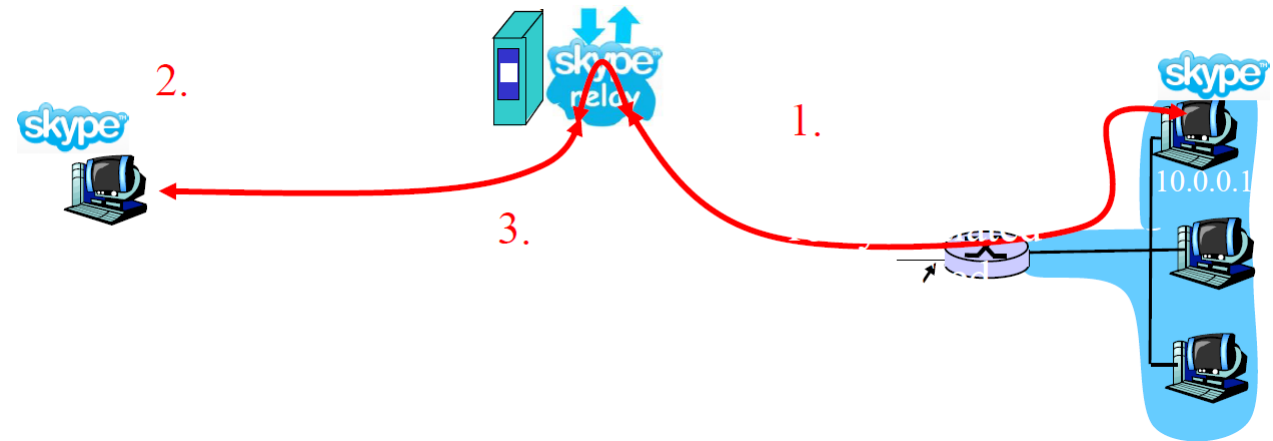
- Pozwala hostowi za NATem:

- Poznać publiczny adres IP
(138.76.29.7)
- Dodać/usuwać odwzorowania na
porty (z czasami istnienia) czyli,
automatyzacja statycznej konfiguracji
NAT



Przechodzenie przez NAT

- **Rozwiązanie 3:** przekazywanie (używane przez Skype)
 - Host za NATem tworzy połączenie do proxy
 - Drugi (zewnętrzny) host łączy się z proxy
 - Proxy przekazuje pakiety pomiędzy hostami



Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

IPv6

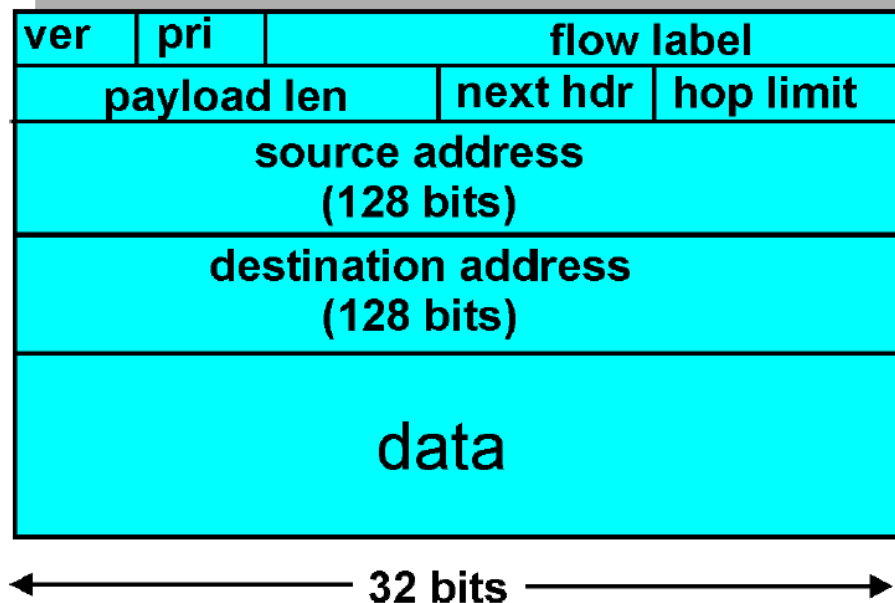
- **Początkowe uzasadnienie:** 32-bitowa przestrzeń adresowa wyczerpie się w 2008 r.
- **Dodatkowe uzasadnienie:**
 - format nagłówka pomagający w przetwarzaniu/przekazywaniu
 - zmiany w nagłówku w celu różnicowania QoS
 - nowy adres “anycast”: ścieżka do “najlepszego” z wielu replikowanych serwerów
- **format pakietu IPv6:**
 - nagłówek 40-bajtowy (320 b), elastyczny
 - fragmentacja tylko koniec-koniec

Nagłówek pakietu IPv6

Priority: określa priorytet pakietu w przepływie

Flow Label: identyfikuje pakiety należące do jednego "przepływu".

Next header: określa następną (opcjonalną) część nagłówka IPv6 lub nagłówek protokołu wyższej warstwy



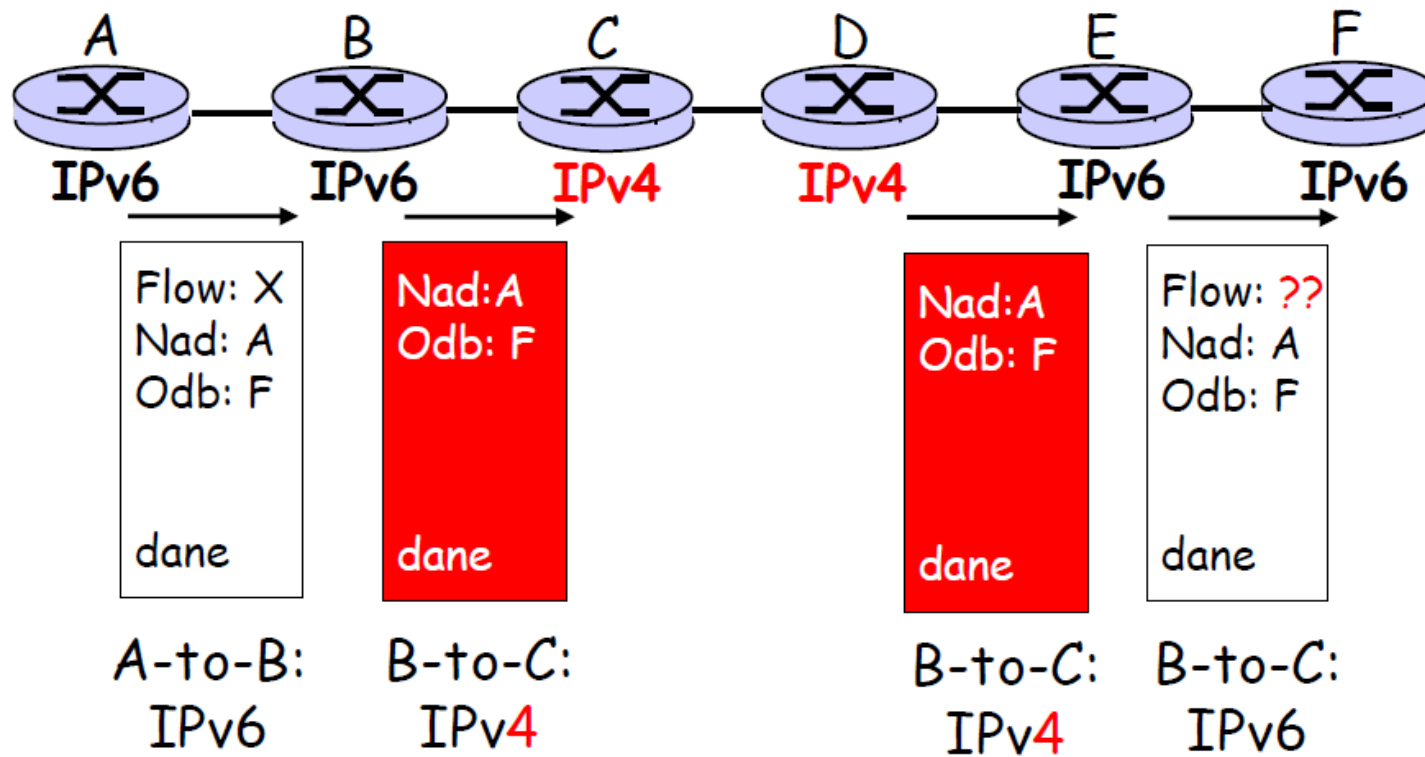
Inne zmiany w stosunku do IPv4

- *Suma kontrolna nagłówka*: usunięta całkiem w celu zmniejszenia czasu przetwarzania pakietów
- *Opcje*: dozwolone, ale w dodatkowych częściach nagłówka, wskazywanych przez pole "Next Header"
- *ICMPv6*: nowa wersja ICMP
 - dodatkowe komunikaty, n.p. "Packet Too Big"
 - funkcje zarządzania grupami multicast
- *DHCP*: staje się częścią IP (Neighbor Discovery)
- *NAT*: adresy IPv6 mogą być prywatne
- *IPSec*: staje się częścią IP

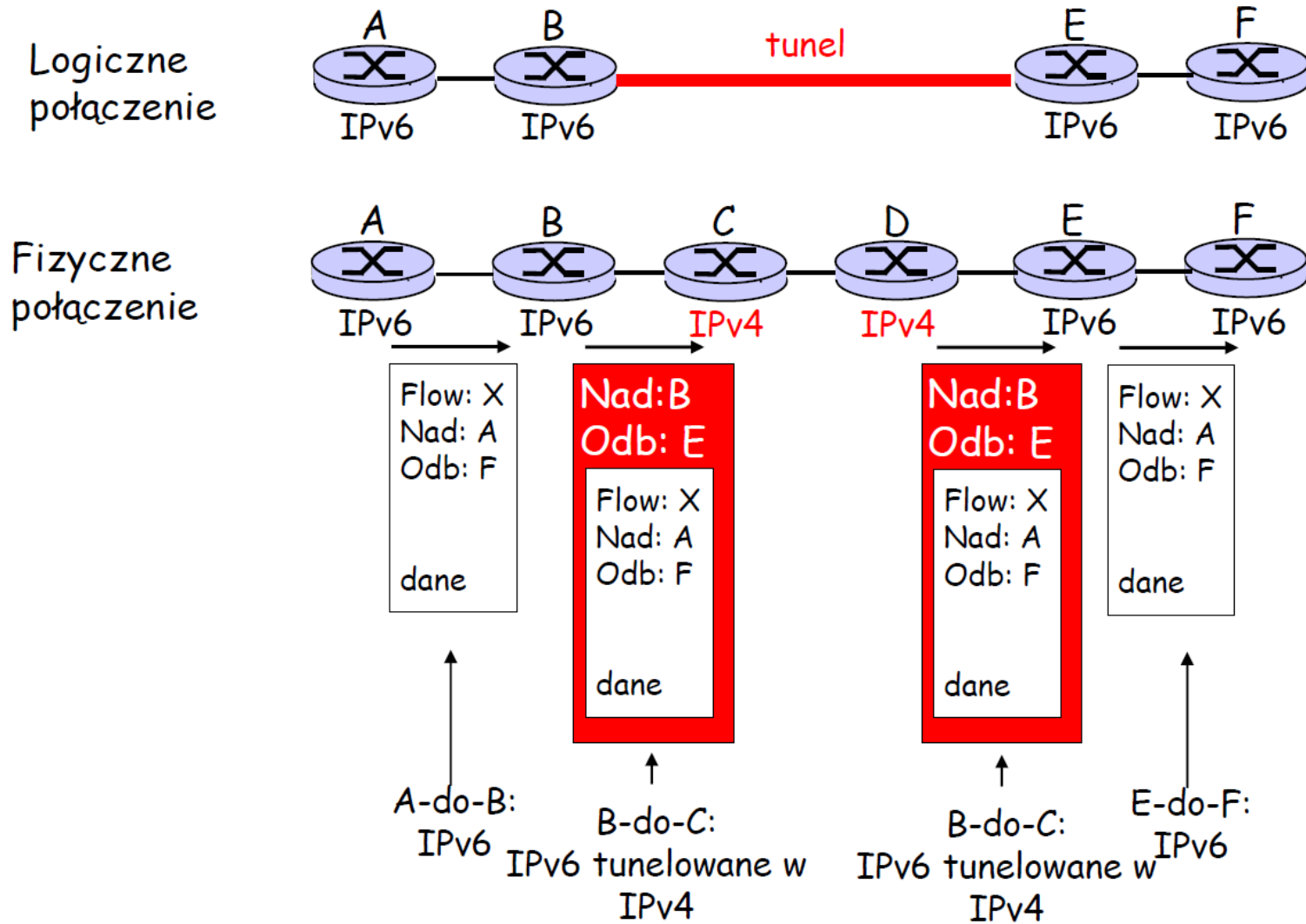
Przejsście z IPv4 na IPv6

- Nie da się aktualizować wszystkich ruterów jednocześnie
 - nie ma “dni świątecznych” w Internecie
 - Jak sieć będzie działała z routerami IPv4 oraz IPv6 jednocześnie?
- Dwa proponowane rozwiązania:
 - *Dual Stack*: routery z podwójnym stosem (v6, v4) mogą “tłumaczyć” pomiędzy formatami
 - *Tunelowanie*: pakiet IPv6 przenoszony jako dane pakietu IPv4 przez routery IPv4

Podwójny stos



Tunelowanie

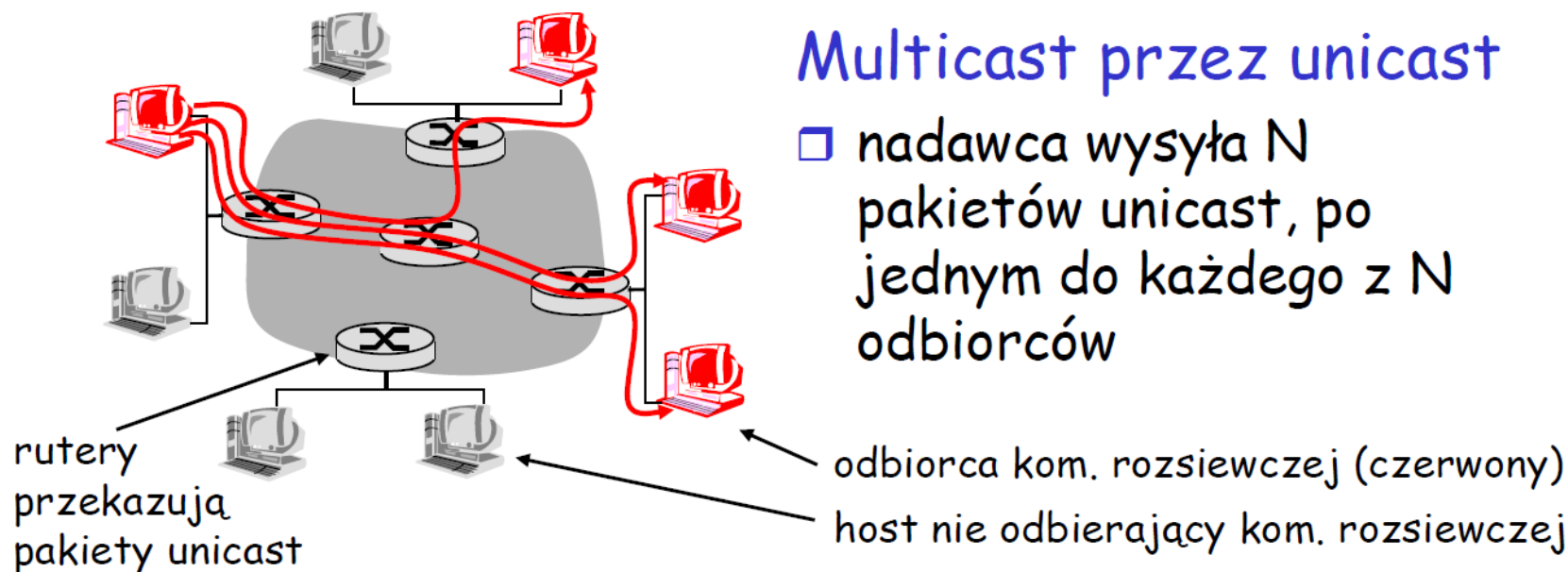


Mapa wykładu

- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozszewczy (multicast)
- Mobilność

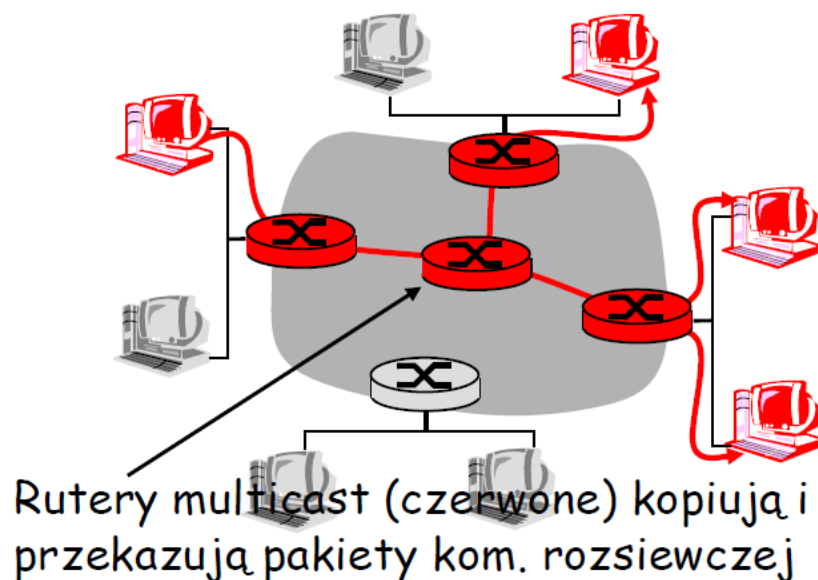
Multicast: jeden nadawca do wielu odbiorców

- ❑ **Komunikacja rozsiewcza:** wysłanie pakietu do wielu odbiorców za pomocą pojedynczej operacji
 - analogia: jeden wykładowca do wielu studentów
- ❑ **Pytanie:** jak zrealizować komunikację rozsiewczą



Multicast: jeden nadawca do wielu odbiorców

- ❑ Komunikacja rozsiewcza: wysłanie pakietu do wielu odbiorców za pomocą pojedynczej operacji
- ❑ Pytanie: jak zrealizować komunikację rozsiewczą

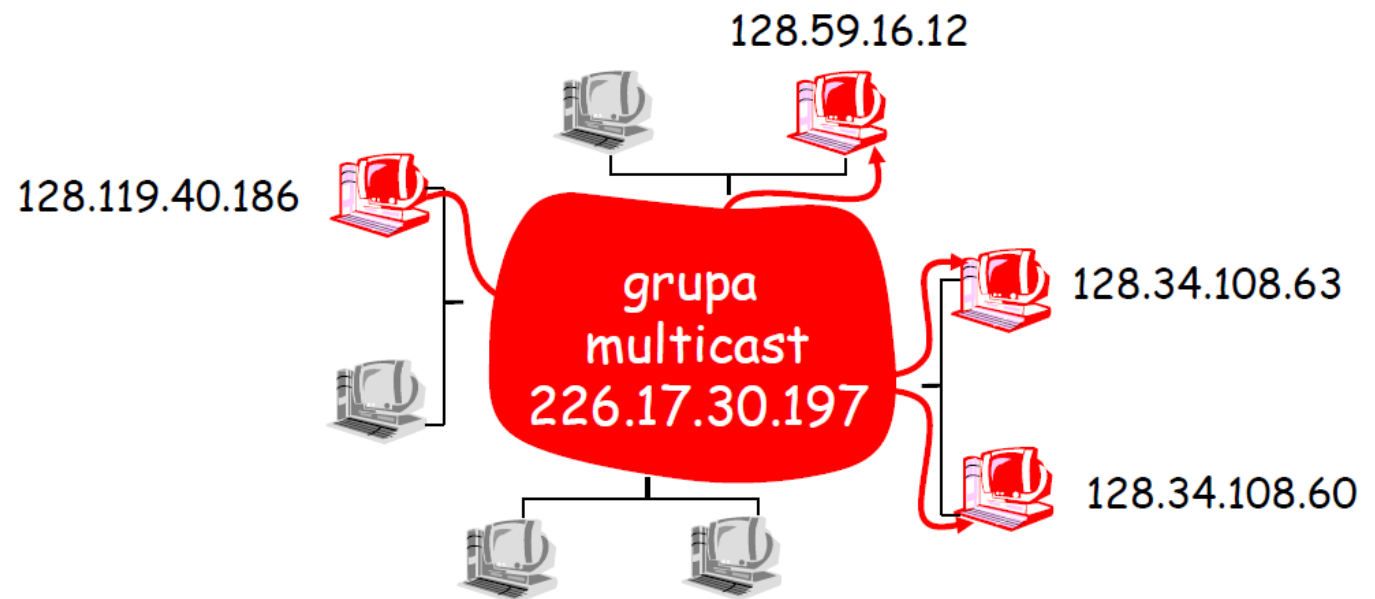


Multicast w w. sieci

- ❑ Rutery aktywnie biorą udział w kom. rozsiewczej, kopiując pakiety, gdy tego potrzeba, i przekazując pakiety do odbiorców multicast

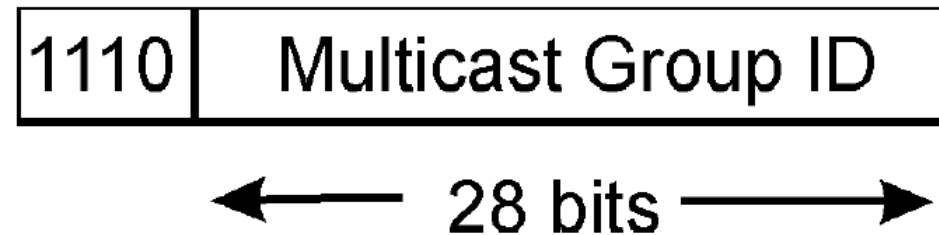
Usługa Multicast w Internecie

- pojęcie grupy multicast: użycie **bezkierunkowości**
 - host adresuje pakiet IP do grupy multicast
 - routery przekazują pakiety multicast do hostów, które “dołączyły” do grupy multicast



Grupy multicast

- adresy IP klasy D są rezerwowane dla grup multicast:



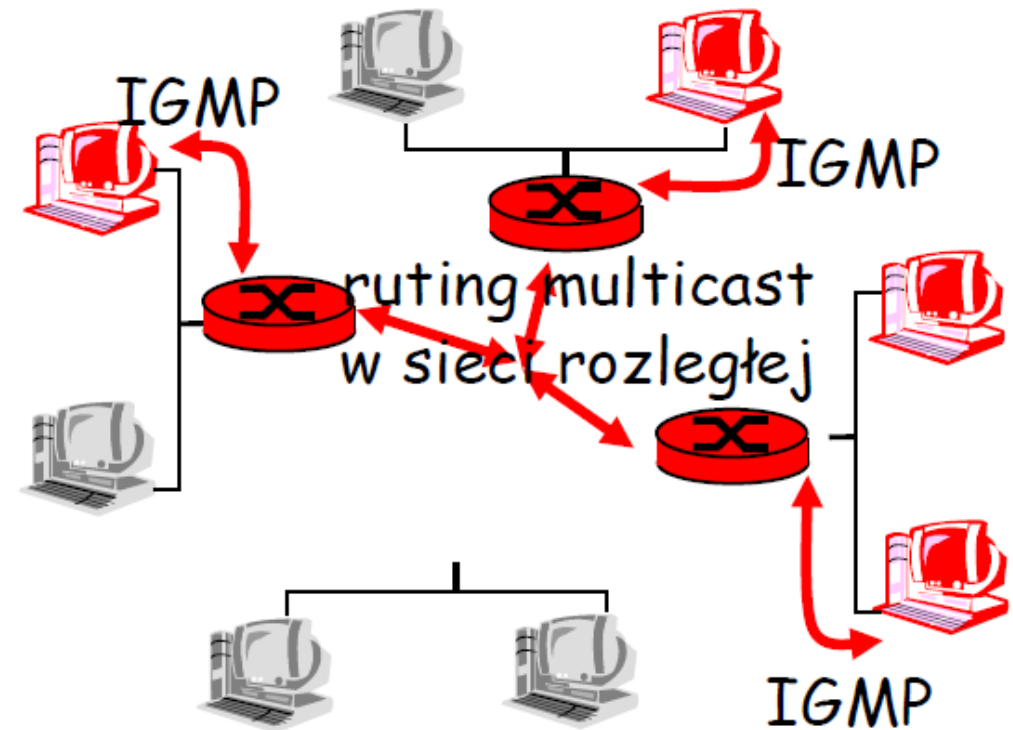
- znaczenie grupy hostów:
 - każdy może “dołączyć” (odbierać) do grupy multicast
 - każdy może wysłać do grupy multicast
 - nie ma rozróżnienia członków grupy w warstwie sieci
- *potrzebne:* infrastruktura przekazująca pakiety multicast do wszystkich hostów, które dołączyły do grupy multicast

Dołączanie do grupy multicast: dwa etapy

- *etap lokalny*: host informuje lokalny ruter multicast, że chce dołączyć do grupy:

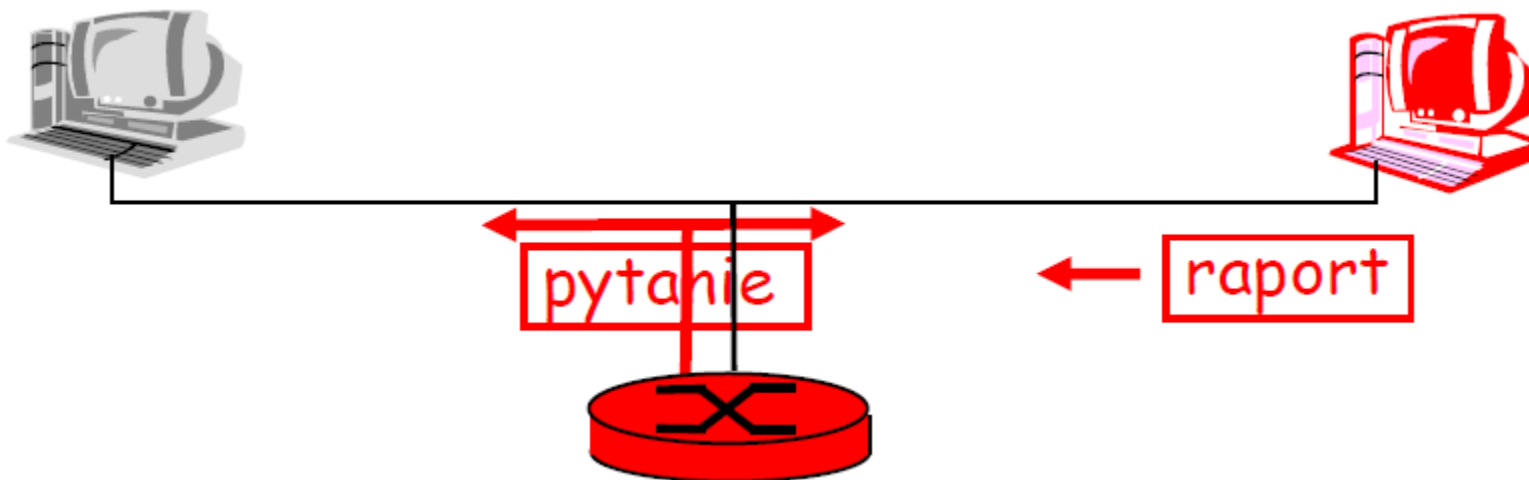
IGMP (Internet **G**roup **M**anagement **P**rotocol)

- *etap w sieci rozległej*: lokalny ruter komunikuje się z innymi routerami, żeby otrzymywać pakiety grupy multicast
 - wiele protokołów (n.p., DVMRP, MOSPF, PIM)



IGMP: Internet Group Management Protocol

- *host*: wysyła raport IGMP gdy aplikacja dołącza do grupy multicast
 - używa opcji gniazd IP_ADD_MEMBERSHIP
 - host nie musi specjalnie “opuszczać” grupy
- *ruter*: wysyła pytanie IGMP w ustalonych odstępach czasu
 - host należący do grupy multicast musi odpowiedzieć na pytanie



IGMP

- **IGMP wersja 1**

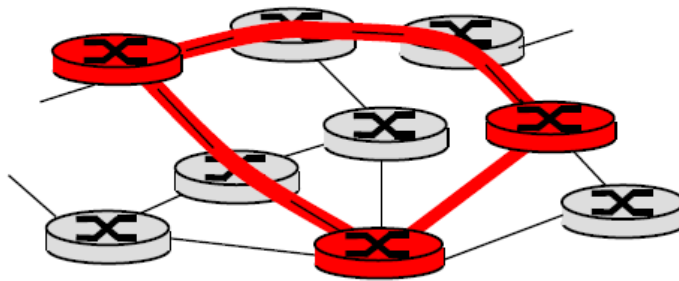
- *ruter*: rozgłasza komunikat *Host Membership Query* do wszystkich hostów w sieci LAN
- *host*: komunikat *Host Membership Report* wskazuje na członkostwo w grupie
 - losowe opóźnienie przed odpowiedzią
 - domyślne opuszczenie grupy przez brak odpowiedzi
- RFC 1112

- **IGMP v2**: dodatki:

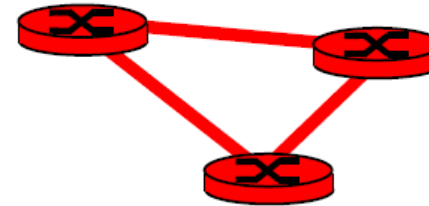
- pytanie dotyczące grupy
- Komunikat *Leave Group*
 - ostatni host odpowiadający na pytanie może wysłać komunikat *Leave Group*
 - ruter wysyła pytanie dotyczące grupy, żeby sprawdzić, czy jakiś host został w grupie
- RFC 2236
- **IGMP v3**: jest rozwijane jako Internet Draft

Tunelowanie

- **Pytanie:** Jak połączyć “wysepki” ruterów multicast w “morzu” ruterów unicast?



topologia fizyczna



topologia logiczna

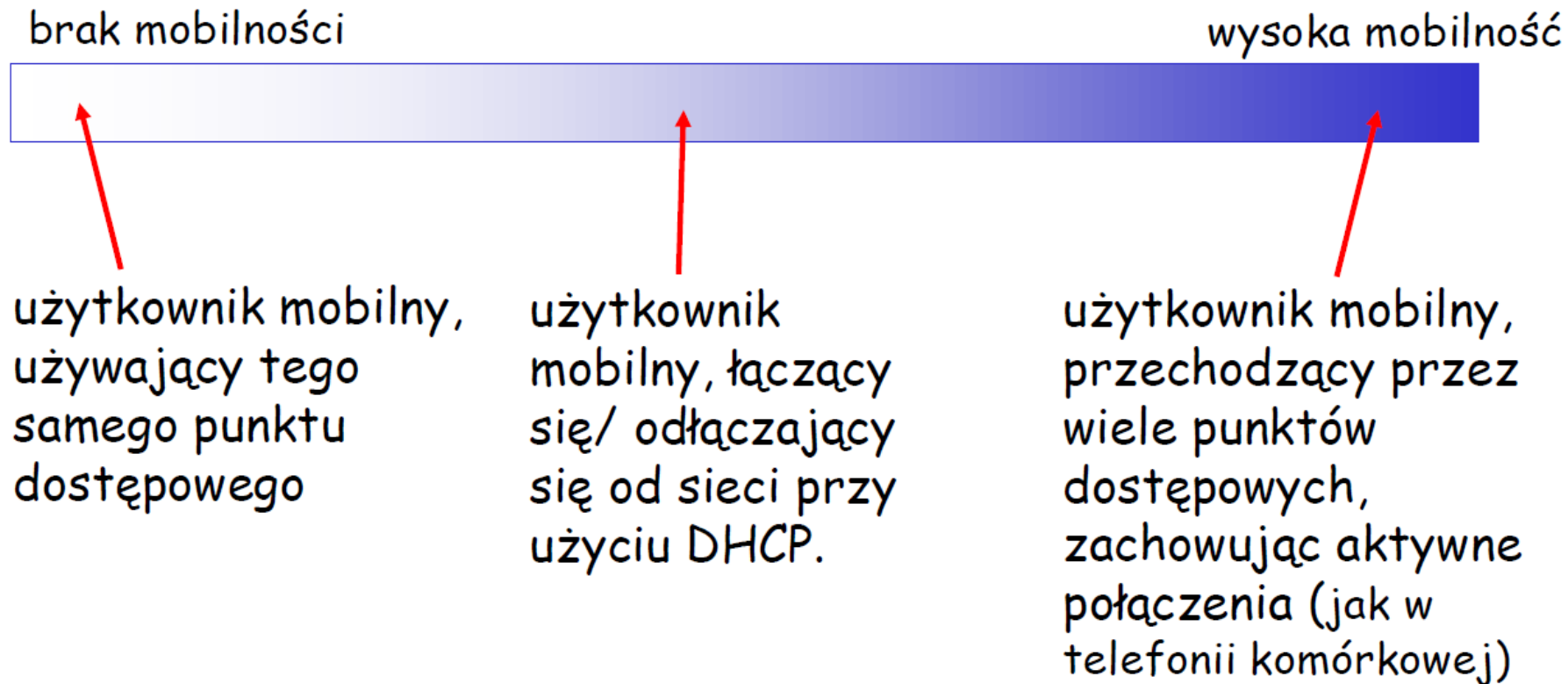
- ❑ pakiety multicast są enkapsulowane w “normalnych” pakietach (z adresem unicast)
- ❑ normalny pakiet IP wysyłany przez “tunel” za pomocą IP unicast do odbierającego rutera multicast
- ❑ odbierający ruter multicast dekapuluje pakiet, żeby odzyskać pakiet multicast

Mapa wykładu

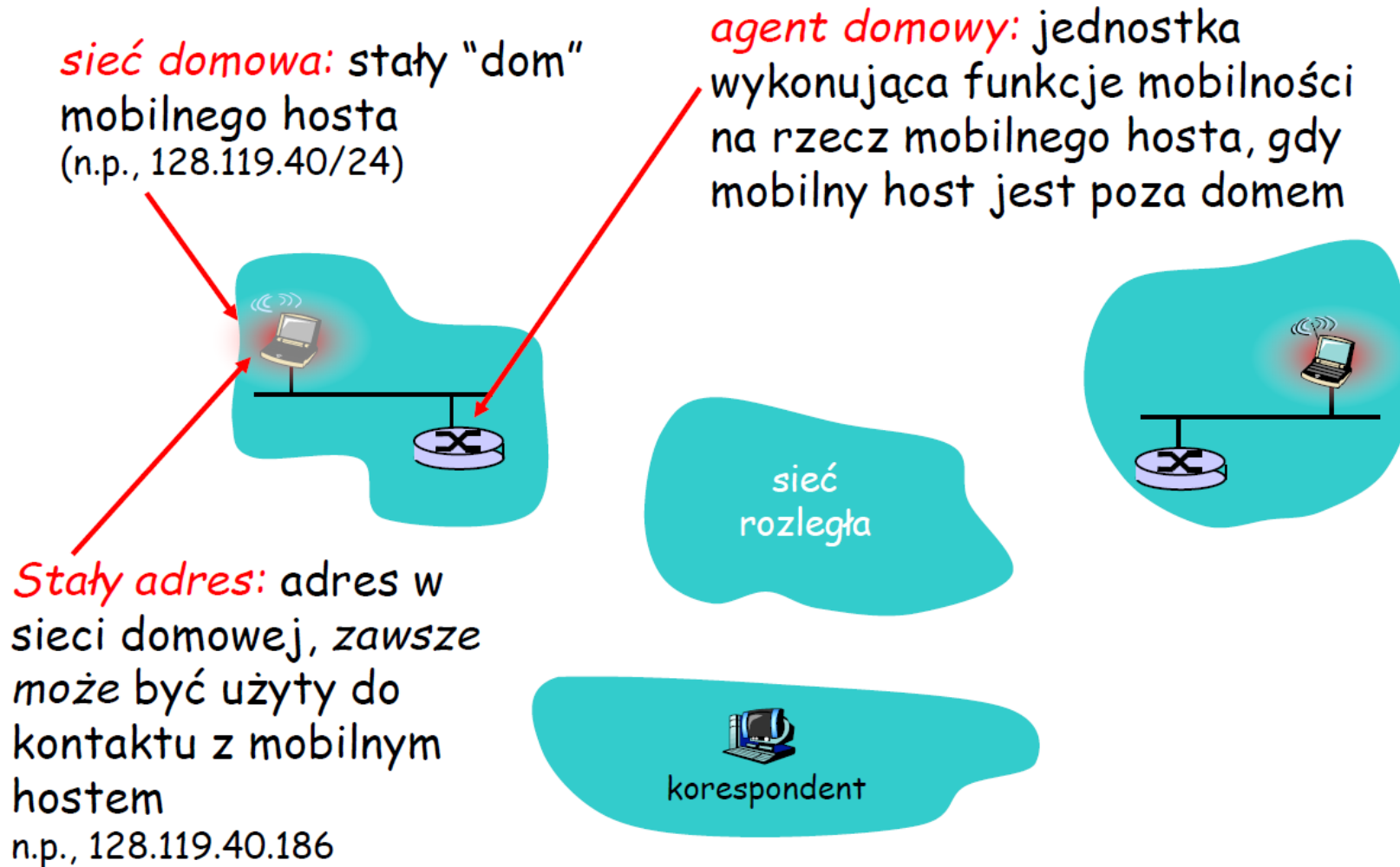
- Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów
- Zasady działania routingu
- Routing hierarchiczny
- Protokół Internetu (IP)
- IPv6
- Routing rozsiewczy (multicast)
- Mobilność

Co to znaczy mobilność?

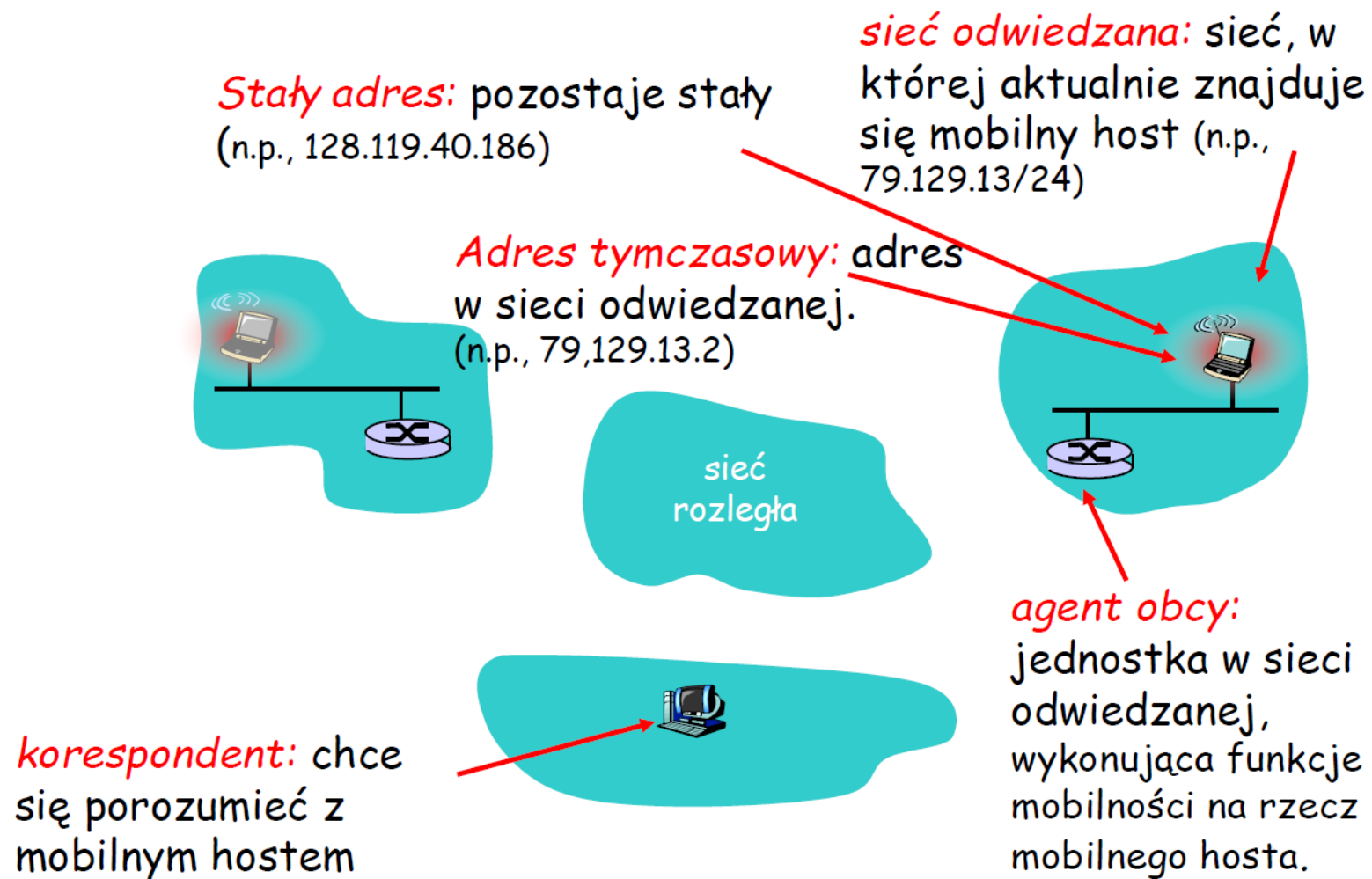
- stopnie mobilności, z punktu widzenia *sieci*:



Mobilność: pojęcia



Mobilność: więcej pojęć



Jak wy kontaktujecie się z mobilnymi znajomymi ???

Wyobraźmy sobie przyjaciela, który ciągle zmienia adres. Jak go znaleźć?

- ☐ przeszukać wszystkie książki telefoniczne?
- ☐ zadzwonić do jej rodziców?
- ☐ czekać, aż się odezwie i powie, gdzie jest?



Mobilność: sposoby

- *Niech się tym zajmie routing:* rutery ogłaszają stałe adresy mobilnych hostów w ich sieciach przez normalną wymianę tablic routingu.
 - tablice routingu wskazują, gdzie znajdują się mobilne hosty
 - nie potrzeba zmian w systemach końcowych
- *Niech się tym zajmą systemy końcowe:*
 - *pośredni routing:* komunikacja od korespondenta do mobilnego hosta przechodzi przez agenta domowego, potem jest przekazywana do mobilnego hosta
 - *bezpośredni routing:* korespondent otrzymuje adres tymczasowy mobilnego hosta, komunikuje się bezpośrednio z mobilnym hostem

Mobilność: sposoby

- *Niech się tym zajmą mobilnych hostów tablic rutingu.*

- tablice rutingu wskaz
- nie potrzeba zmian w



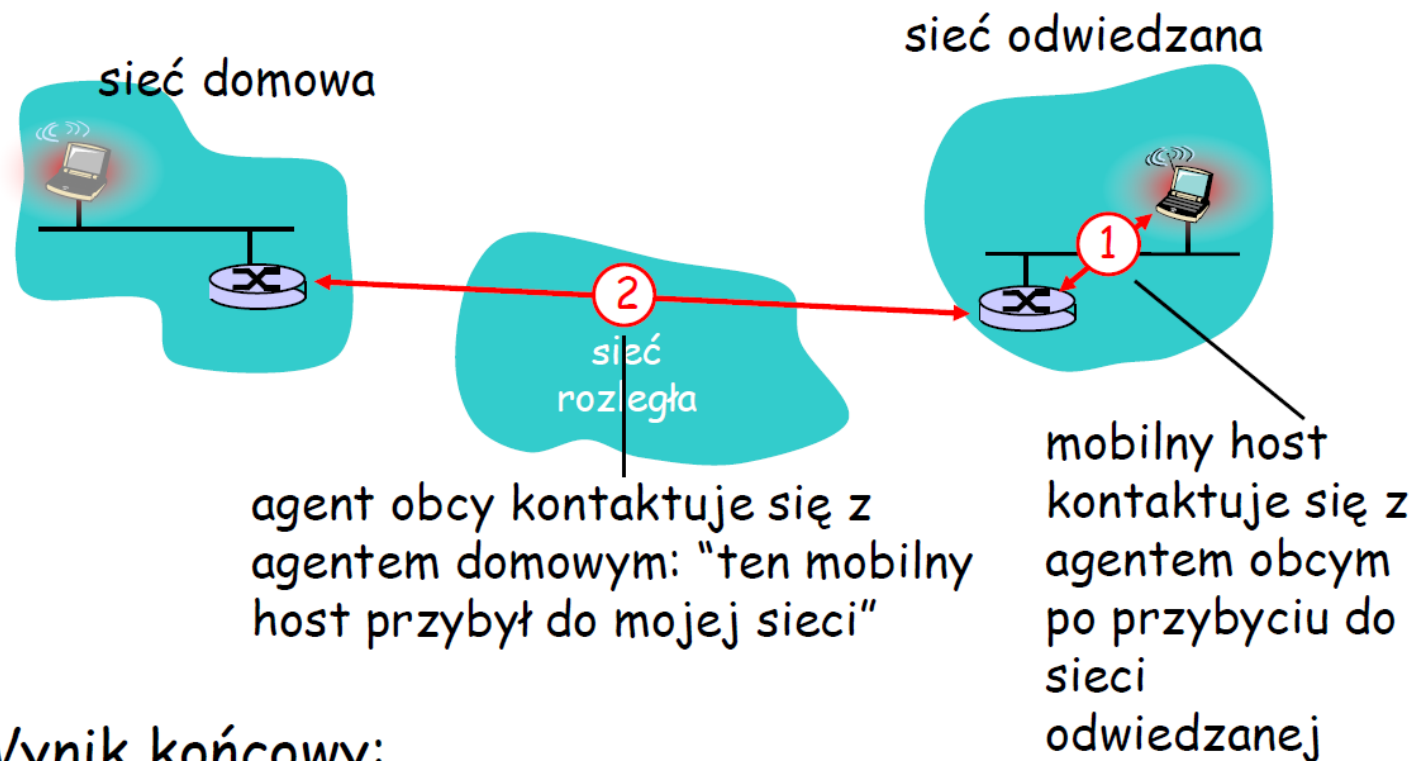
ogłaszają stałe adresy
rzez normalną wymianę

mobilne hosty
ch

- **Niech się tym zajmą systemy końcowe:**

- *pośredni ruting:* komunikacja od korespondenta do mobilnego hosta przechodzi przez agenta domowego, potem jest przekazywana do mobilnego hosta
- *bezpośredni ruting:* korespondent otrzymuje adres tymczasowy mobilnego hosta, komunikuje się bezpośrednio z mobilnym hostem

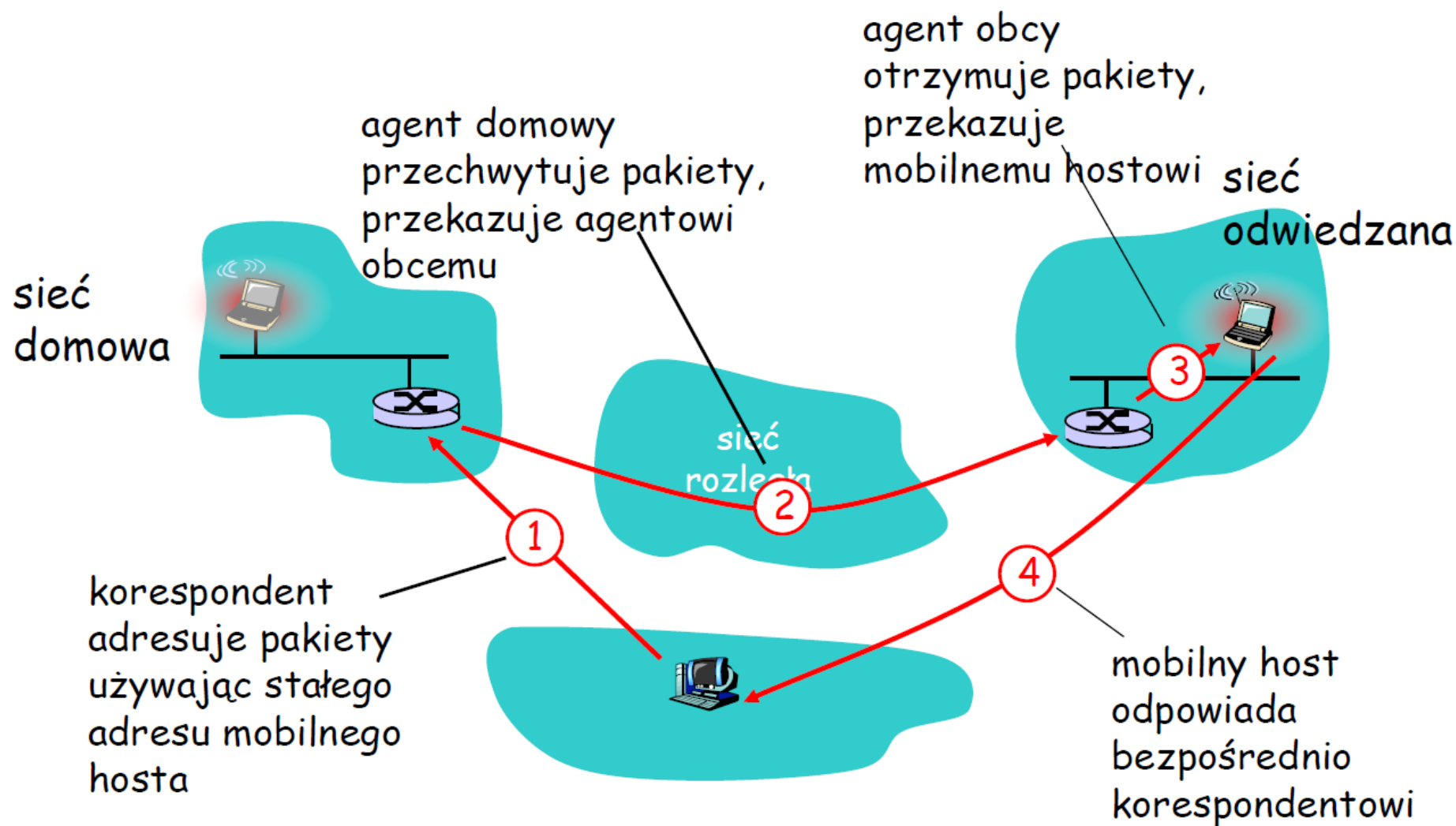
Mobilność: rejestracja



Wynik końcowy:

- ❑ Agent obcy wie o mobilnym gościu
- ❑ Agent domowy zna lokalizację mobilnego hosta

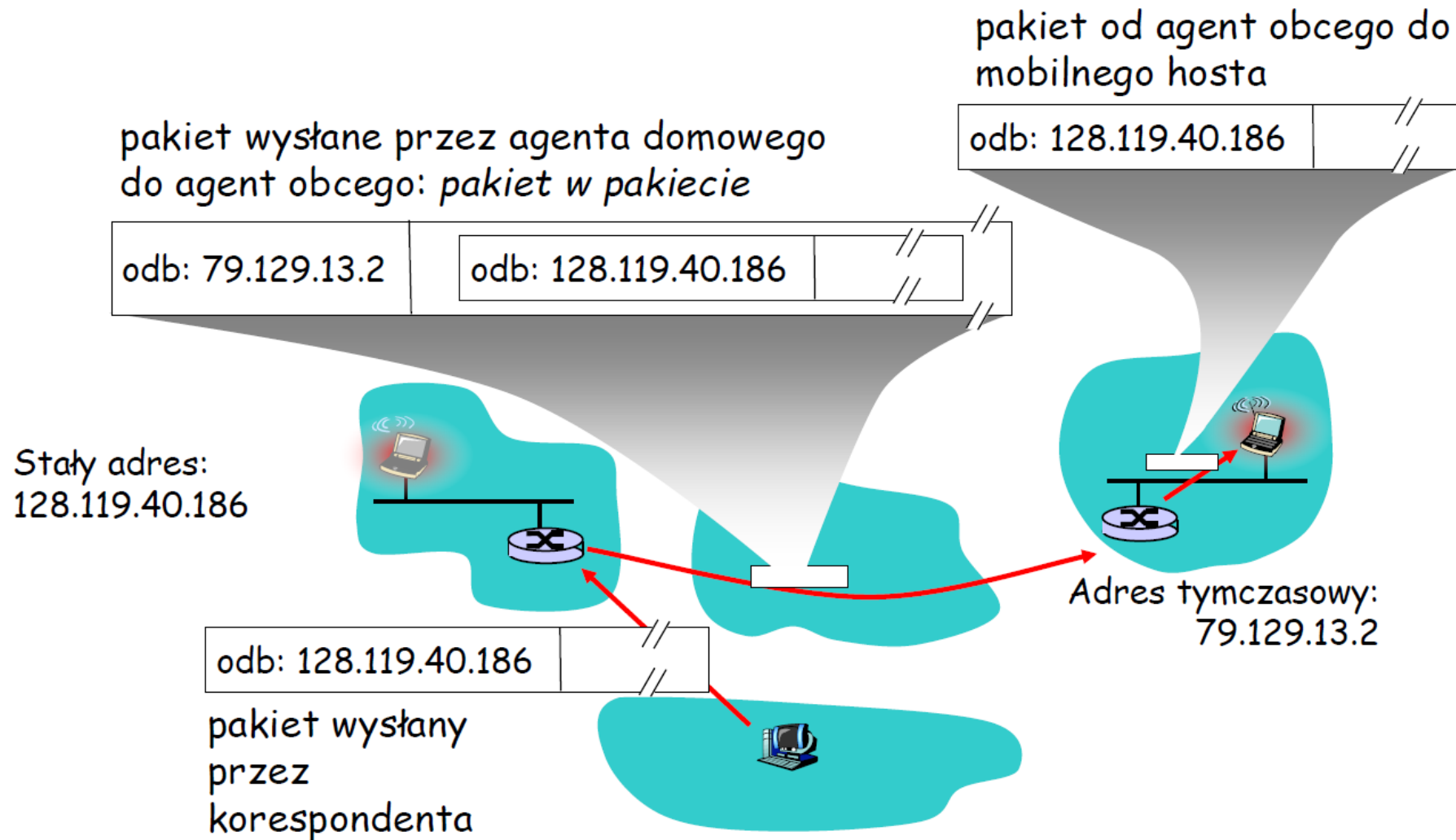
Mobilność przez ruting pośredni



Ruting pośredni: komentarz

- Mobilny host używa dwóch adresów:
 - **stały adres**: używany przez korespondenta (stąd mobilna lokalizacja jest *przezroczysta* dla korespondenta)
 - **adres tymczasowy**: używany przez agenta domowego, żeby przekazać pakiety do mobilnego hosta
- funkcje agenta obcego mogą być wykonywane przez mobilnego hosta
- **ruting trójkątny**: korespondent-sieć domowa-mobilny host
 - niewydajne, jeśli korespondent i mobilny host są w tej samej sieci

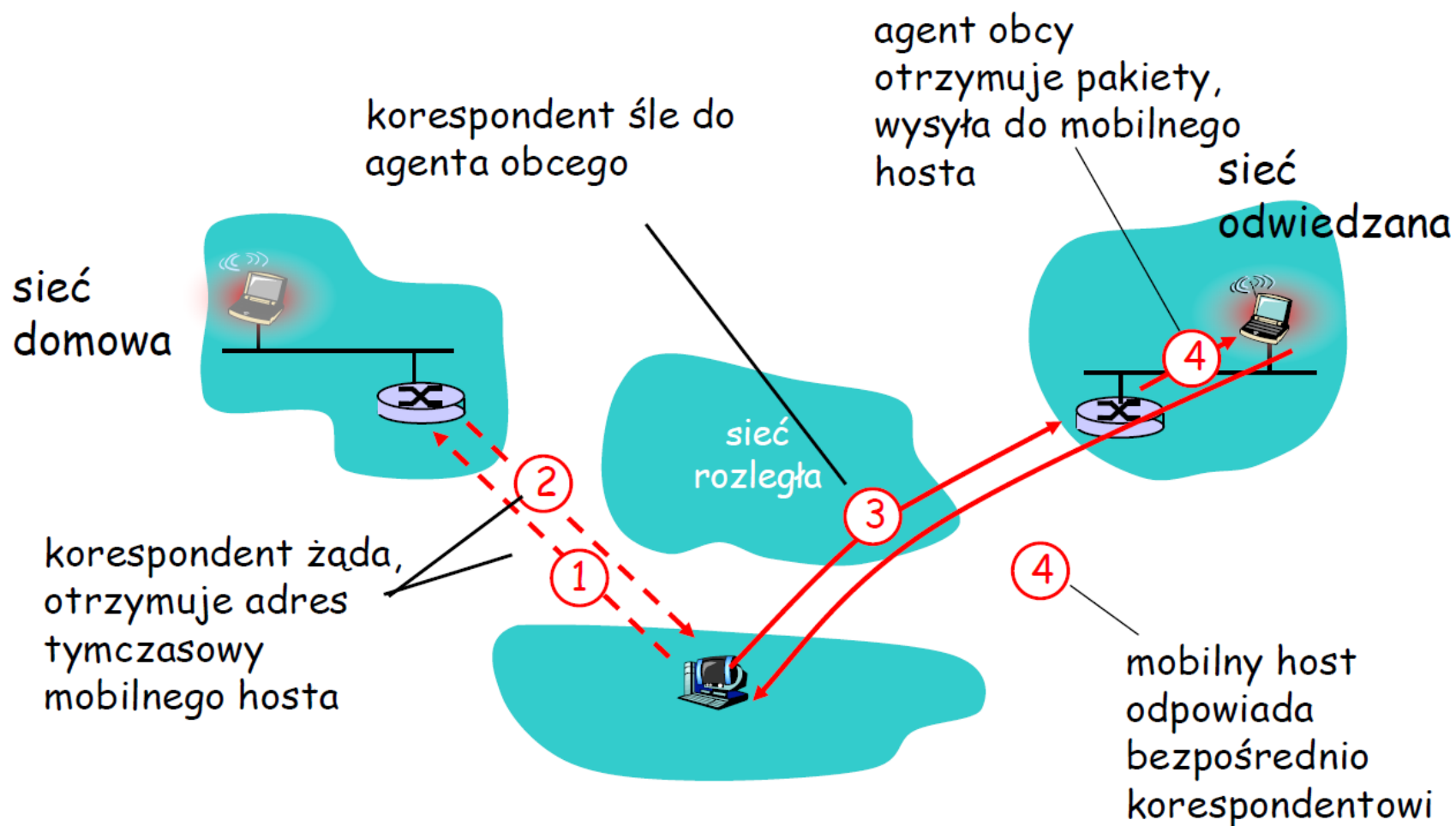
Przekazywanie pakietów do mobilnego hosta



Ruting pośredni: przenoszenie się do innych sieci

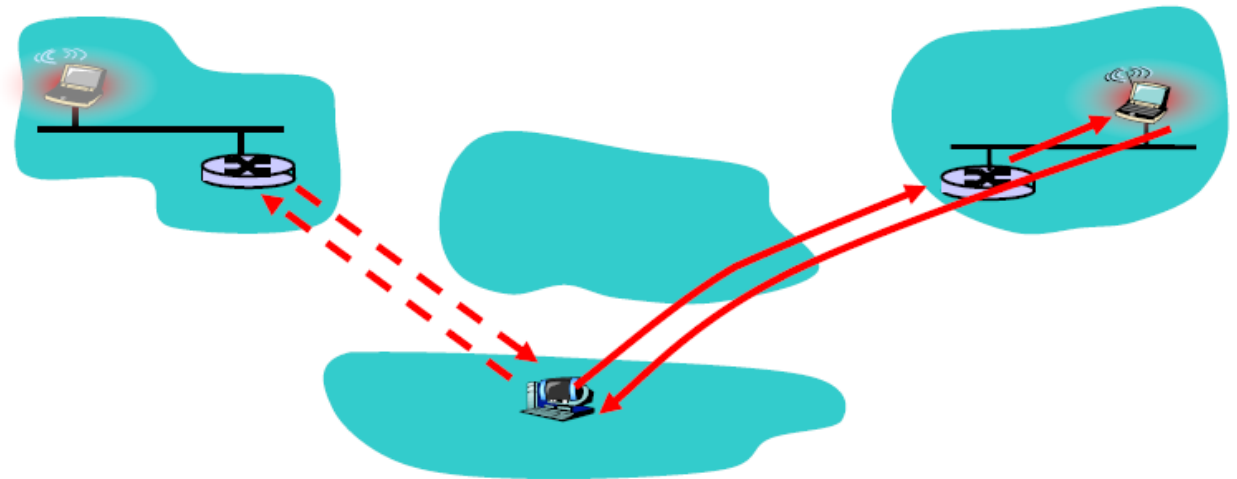
- założmy, że mobilny host przeniesie się do nowej sieci
 - zarejestruje się u nowego agenta obcego
 - nowy agent obcy zarejestruje się u agenta domowego
 - agent domowy zaktualizuje adres tymczasowy mobilnego hosta
 - pakiety są dalej przekazywane do mobilnego hosta (ale na nowy adres tymczasowy)
- Mobilność, zmiana sieci są przezroczyste: *aktywne połączenia mogą być utrzymane!*

Mobilność przez ruting bezpośredni



Ruting bezpośredni: komentarz

- przewycięża problem routingu trójkątnego
- **nie jest przezroczysty dla korespondenta:** korespondent musi poznać adres tymczasowy od agenta domowego

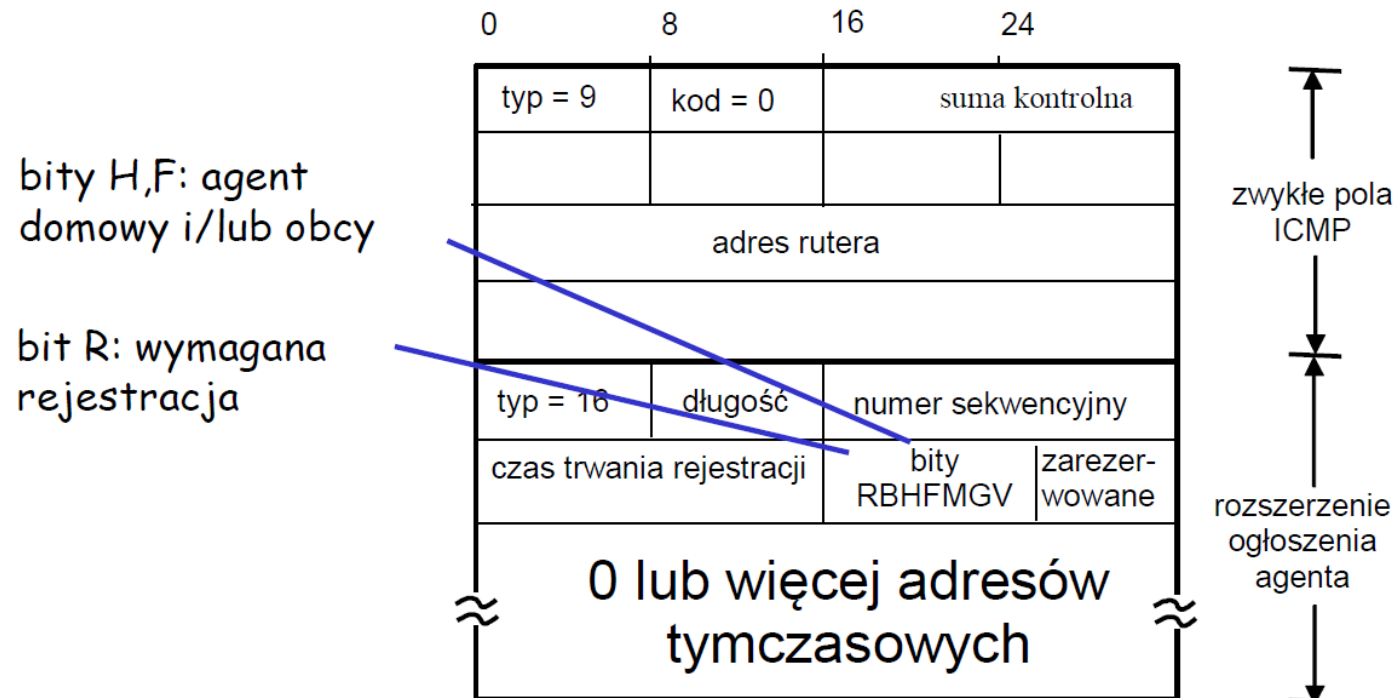


Mobile IP

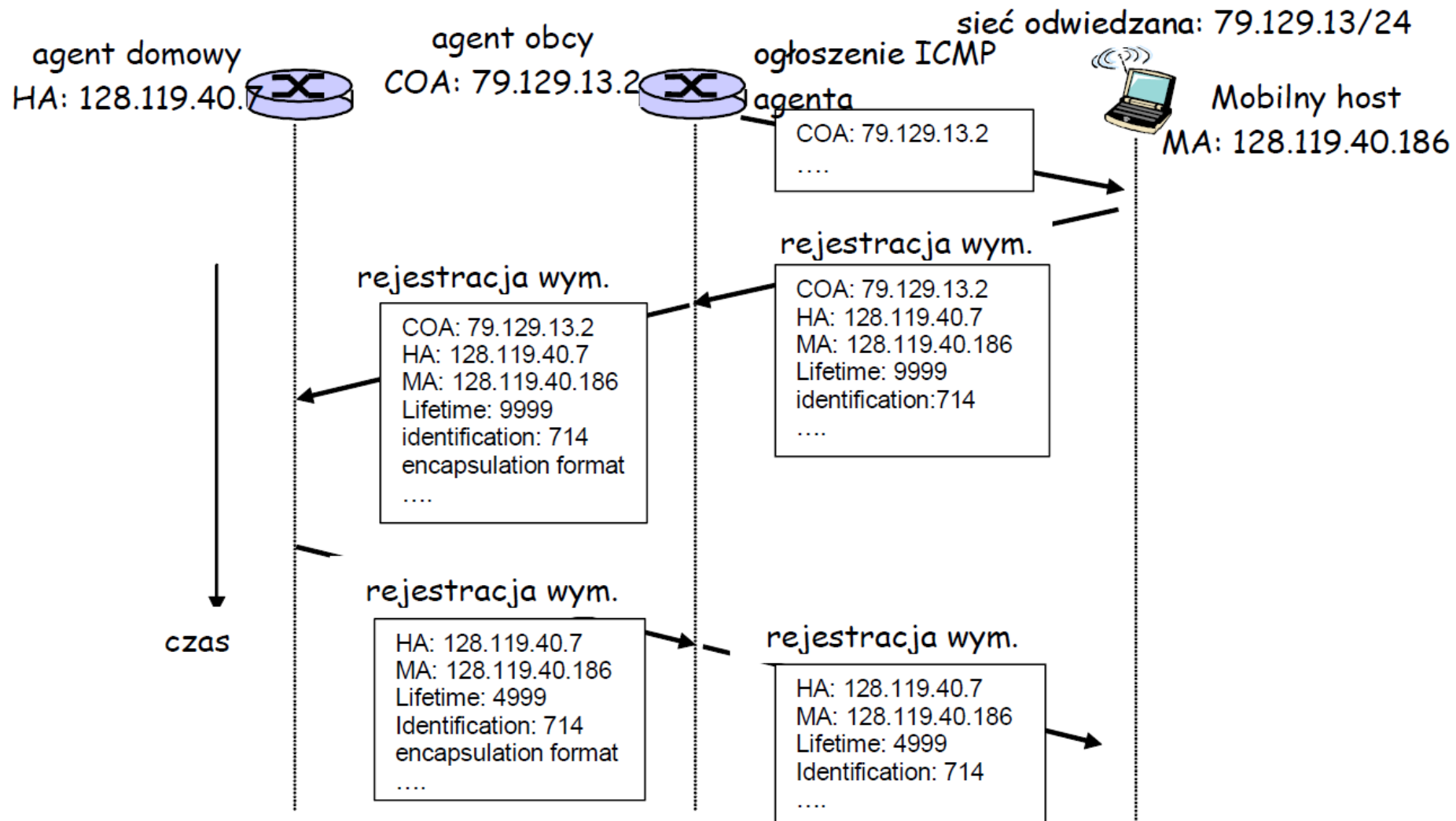
- RFC 3220
- ma wiele opisanych cech:
 - agenci domowi, agenci obcy, rejestracja u agenta obcego, adresy tymczasowe, enkapsulacja (pakiet w pakiecie)
- trzy części standardu:
 - odkrycie agenta
 - rejestracja u agenta domowego
 - pośredni routng pakietów

Mobile IP: odkrycie agenta

- **ogłoszenie agenta:** agenci domowi/obcy ogłaszają usługi przez rozgłaszanie komunikatów ICMP (pole typ = 9)



Mobile IP: przykład rejestracji



KONIEC